AI/BIgData 인텐시브 과정

강사 장철원

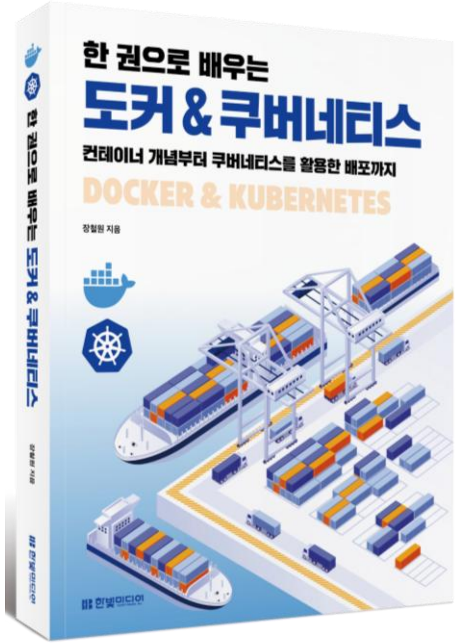
장철원

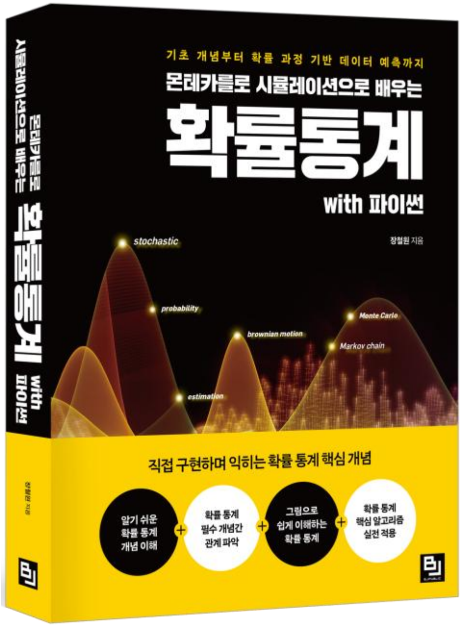
- ❑ 한 권으로 배우는 도커 & 쿠버네티스
- ❑ 몬테카를로 시뮬레이션으로 배우는 확률통계 with 파이썬
- ❑ 선형대수와 통계학으로 배우는 머신러닝 with 파이썬
- ❑ 알고리즘 구현으로 배우는 선형대수 with 파이썬
- ❑ 웹 크롤링 & 데이터 분석 with 파이썬

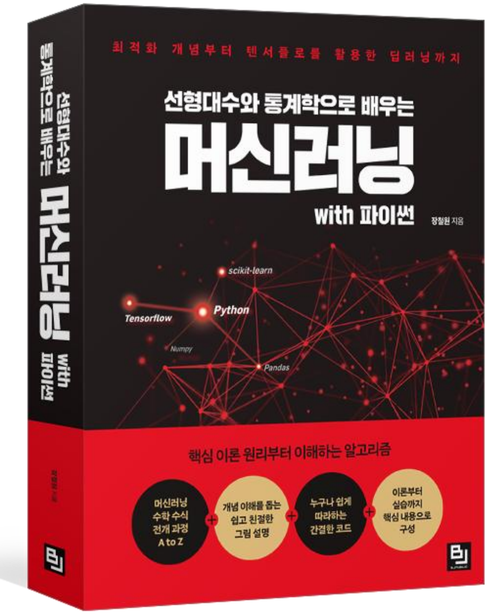
- ❑ 마도학자 주식회사 대표
- ❑ 전) 나노쿠키 대표
- ❑ 전) NHN IT 보안실
- ❑ 전) 크래프톤 데이터 분석실

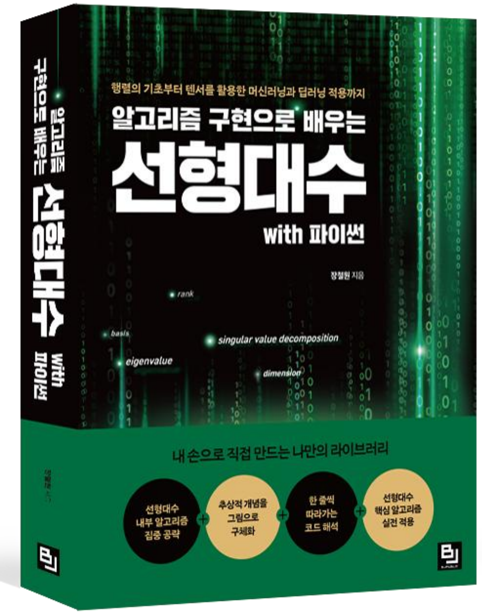
- ❑ 플로리다 주립대학교 통계학 박사과정 휴학
- ❑ 고려대학교 통계학 석사
- ❑ 충북대학교 통계학 학사

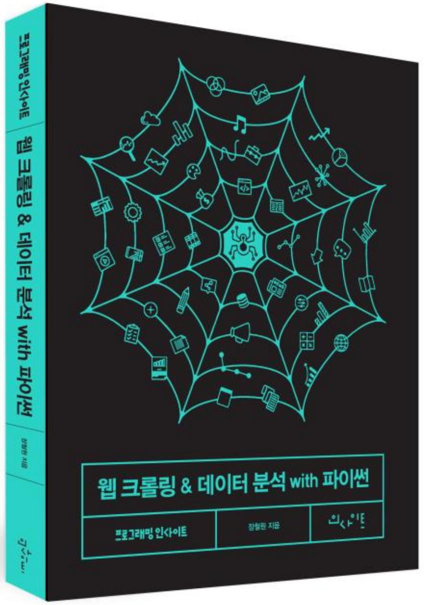
강사소개


한 권으로 배우는
도커 & 쿠버네티스
컨테이너 개념부터 쿠버네티스를 활용한 배포까지
DOCKER & KUBERNETES
장철원 지음
한빛미디어


기초 개념부터 확률 과정 기반 데이터 예측까지
몬테카를로 시뮬레이션으로 배우는
확률통계
with 파이썬
장철원 지음
직접 구현하며 익히는 확률 통계 핵심 개념


최적화 개념부터 텐서플로를 활용한 딥러닝까지
선형대수와 통계학으로 배우는
머신러닝
with 파이썬
장철원 지음
핵심 이론 원리부터 이해하는 알고리즘


행렬의 기초부터 텐서를 활용한 머신러닝과 딥러닝 적용까지
알고리즘 구현으로 배우는
선형대수
with 파이썬
장철원 지음
내 손으로 직접 만드는 나만의 라이브러리


웹 크롤링 & 데이터 분석 with 파이썬
프로그래밍 인사이트
장철원 지음

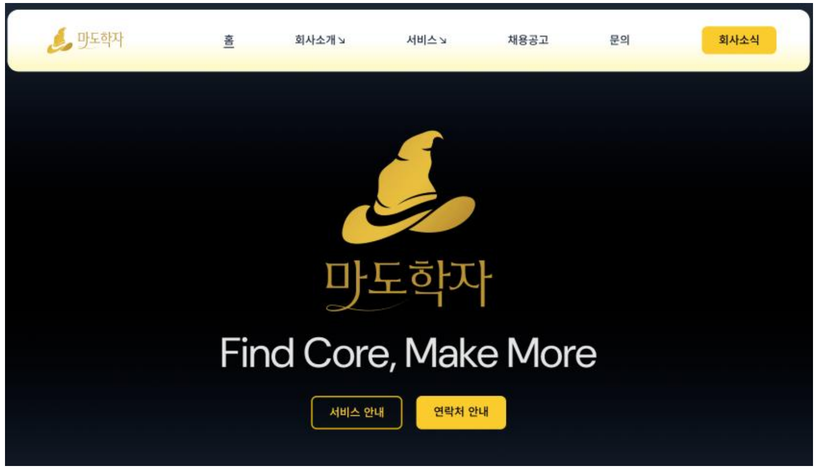
블로그: https://losskatsu.github.io

네이버 카페: https://cafe.naver.com/aifromstat

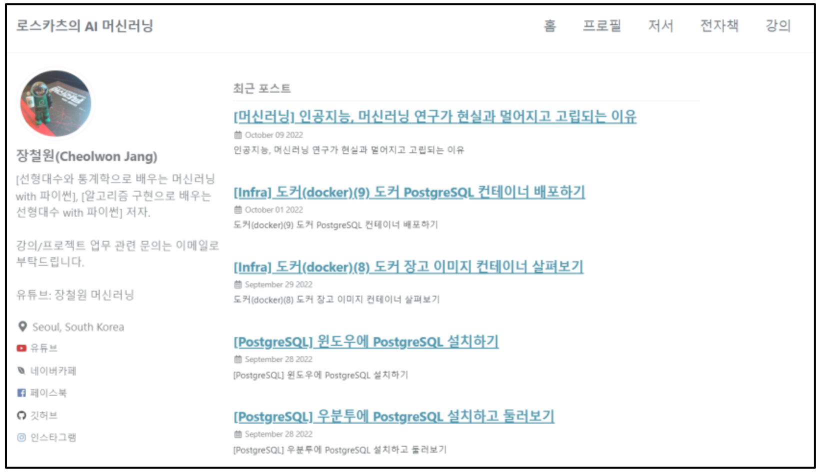
유튜브: 장철원 머신러닝

링크드인: https://www.linkedin.com/in/cheolwon-jang/

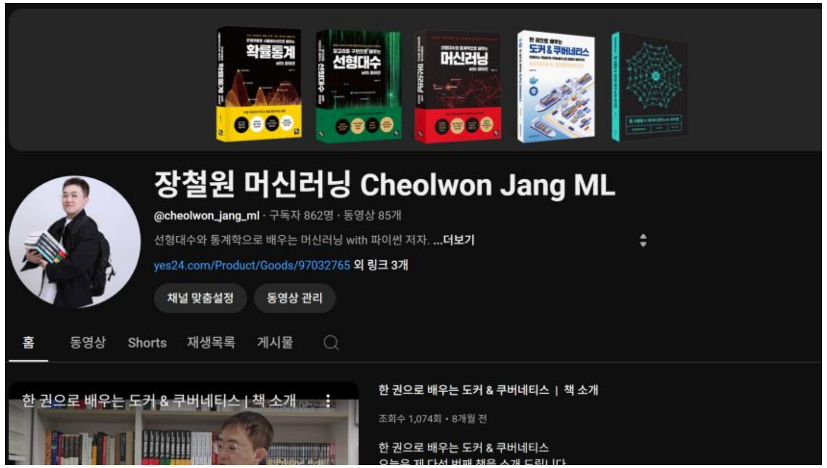
회사 홈페이지: https://www.madohakja.com



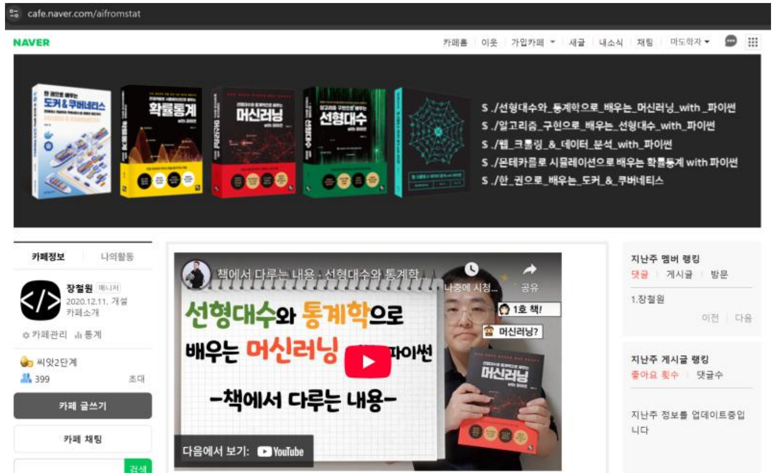
기술블로그: https://losskatsu.github.io



유튜브: 장철원 머신러닝

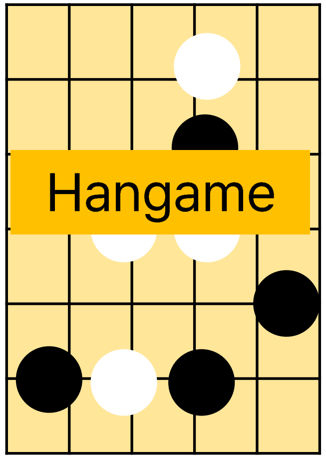


네이버 카페: https://cafe.naver.com/aifromstat



Section 0

강사소개



Section 0

코스소개

DAY1	DAY2	DAY3	DAY4	DAY5
데이터 분석을 위한 기초 수학			데이터 집계 및 시각화	

DAY6	DAY7	DAY8	DAY9	DAY10
	미니 프로젝트	확률분포, AB테스트		

DAY11	DAY12	DAY13	DAY14	DAY15
머신러닝				

DAY16	DAY17	DAY18	DAY19	DAY20
딥러닝		파이널 프로젝트		

- ❏ 인공지능의 개념
- ❏ 실습 환경 구축
- ❏ 파이썬 기초
- ❏ 넘파이/판다스 기초

AI/BIgData 인텐시브 과정

Section 1. 머신러닝 기초 개념

Section 1-1. 인공지능의 종류

인공지능?

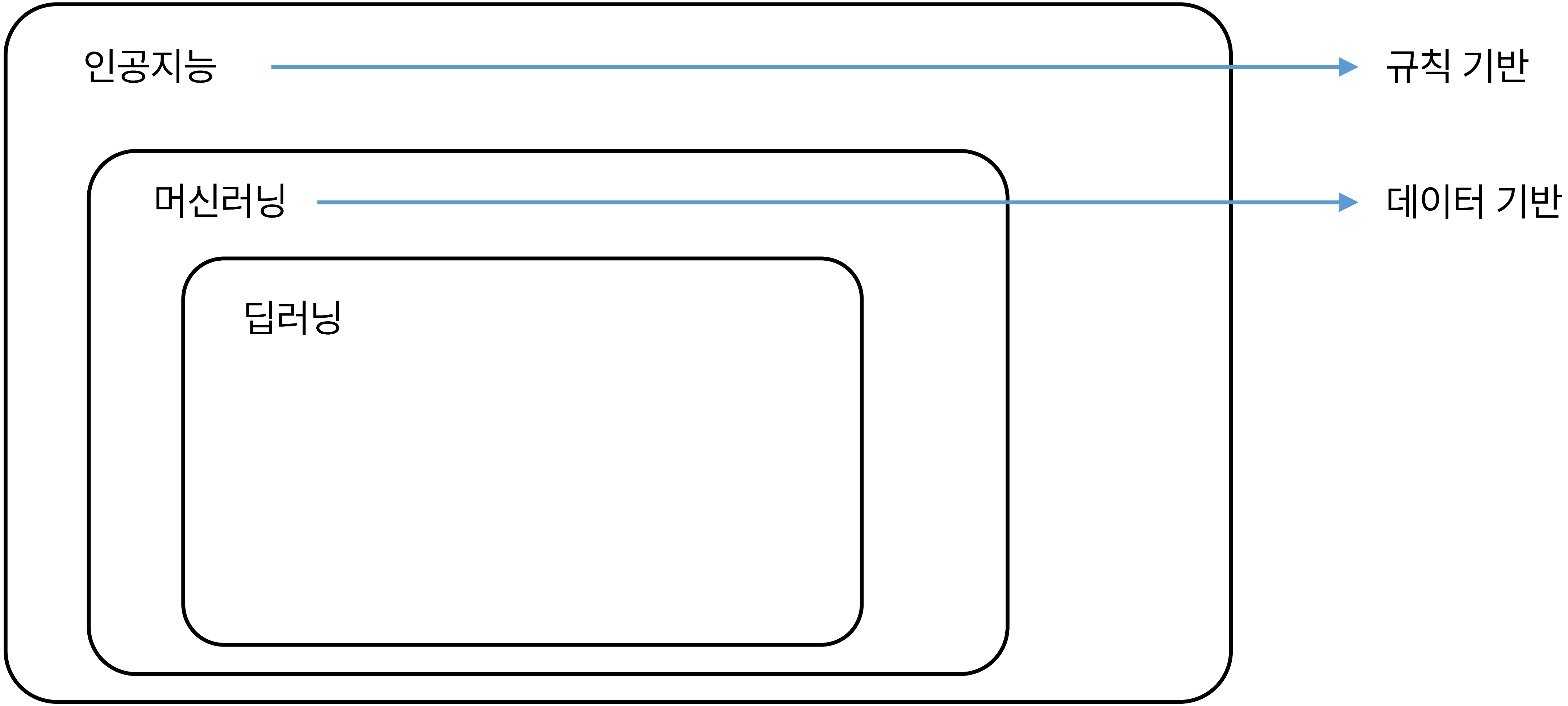
인공지능의 종류

약인공지능(weak AI)

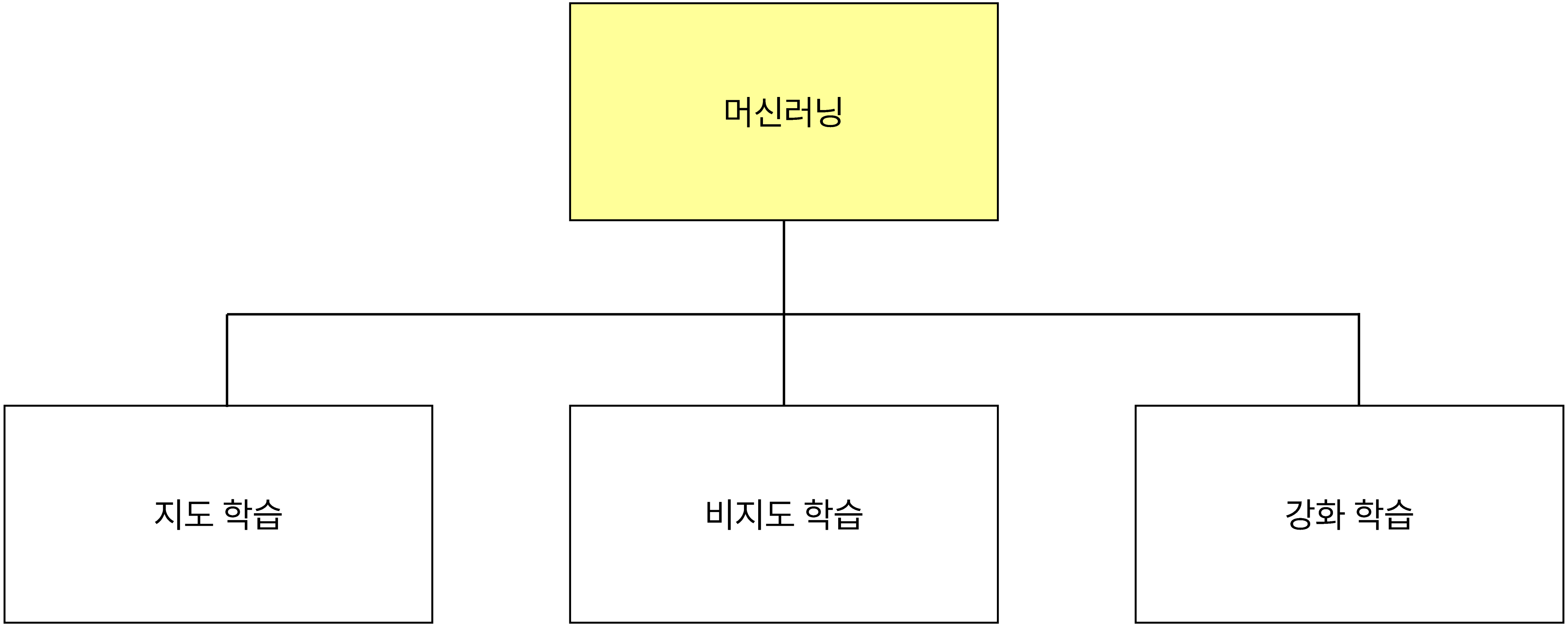
강인공지능(strong AI)

초인공지능(super AI)

인공지능의 종류



인공지능의 종류

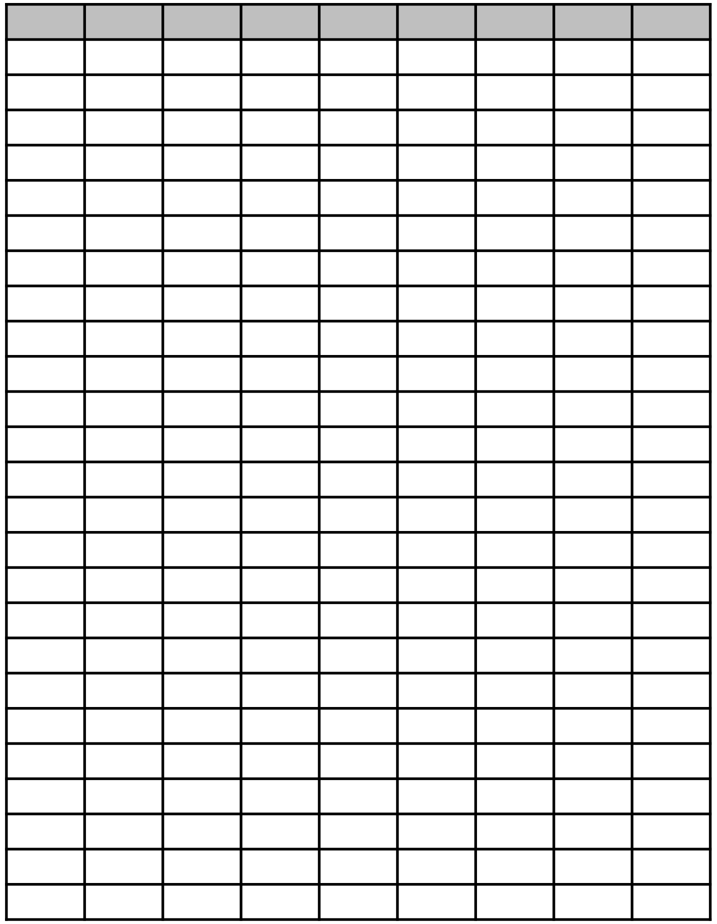


AI/BIgData 인텐시브 과정

Section 1. 머신러닝 기초 개념

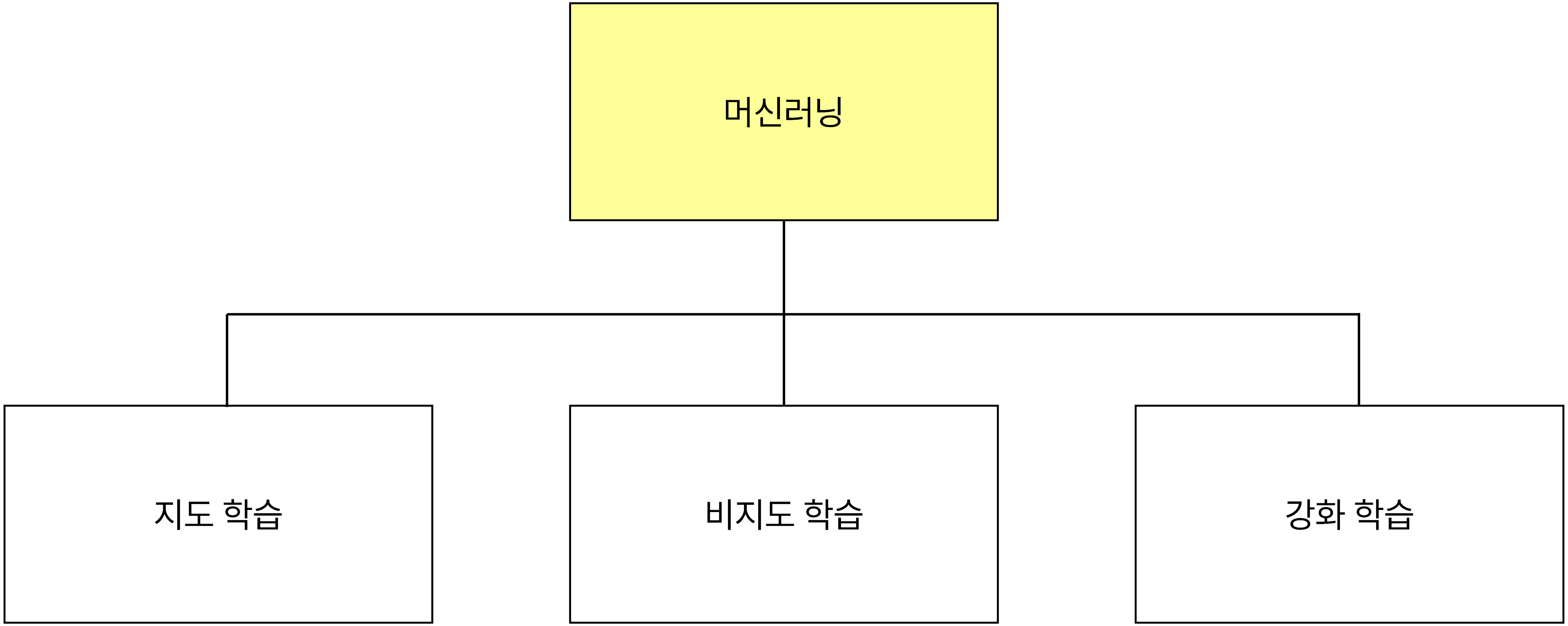
Section 1-2. 머신러닝 학습 개념

머신러닝의 목적

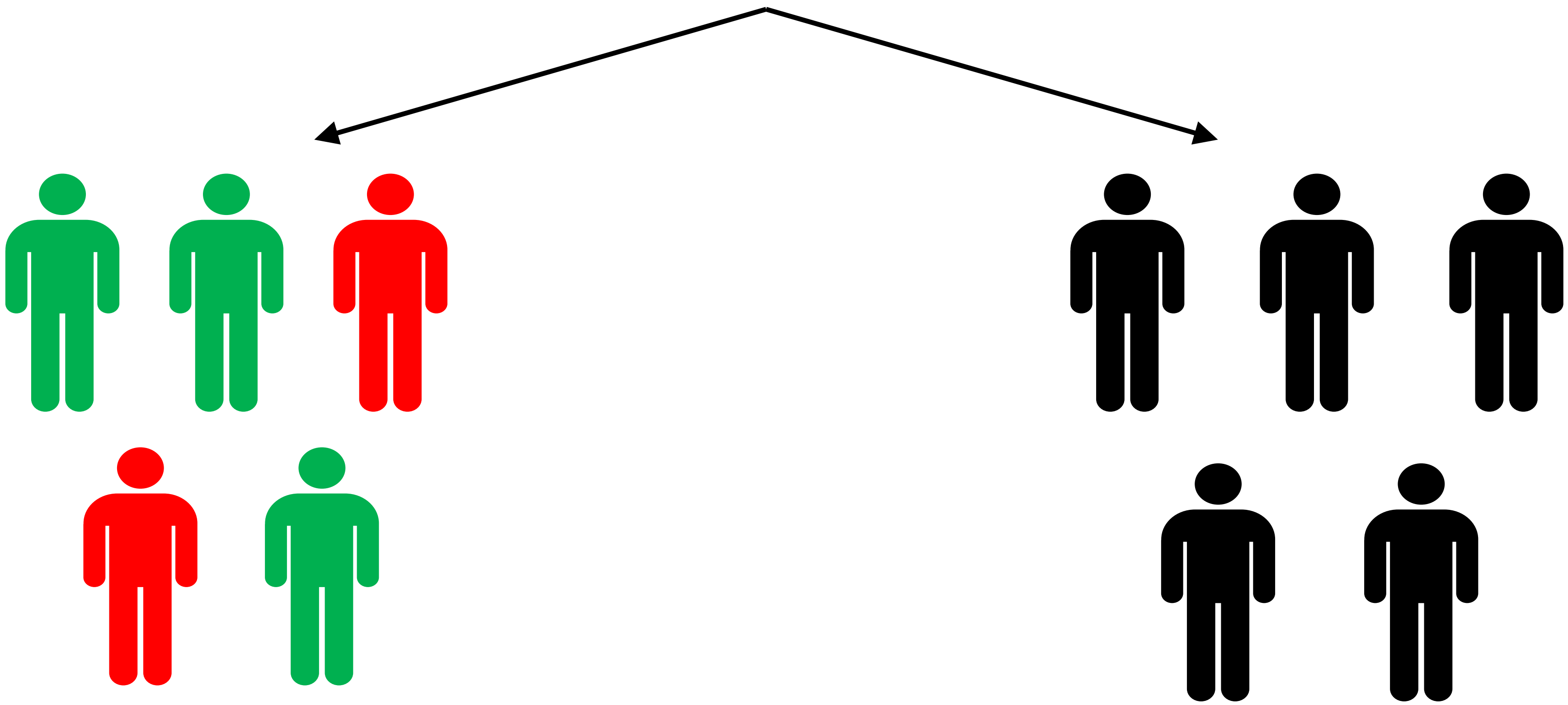


데이터 속에서 정보 발견

머신러닝의 종류



머신러닝



지도 학습
(supervised learning)

비지도 학습
(unsupervised learning)

Section

머신러닝 학습 개념

컴퓨터 활용 능력 1급
1회 필기 시험

기출문제

컴퓨터 활용 능력 1급
1회 필기 시험

정답

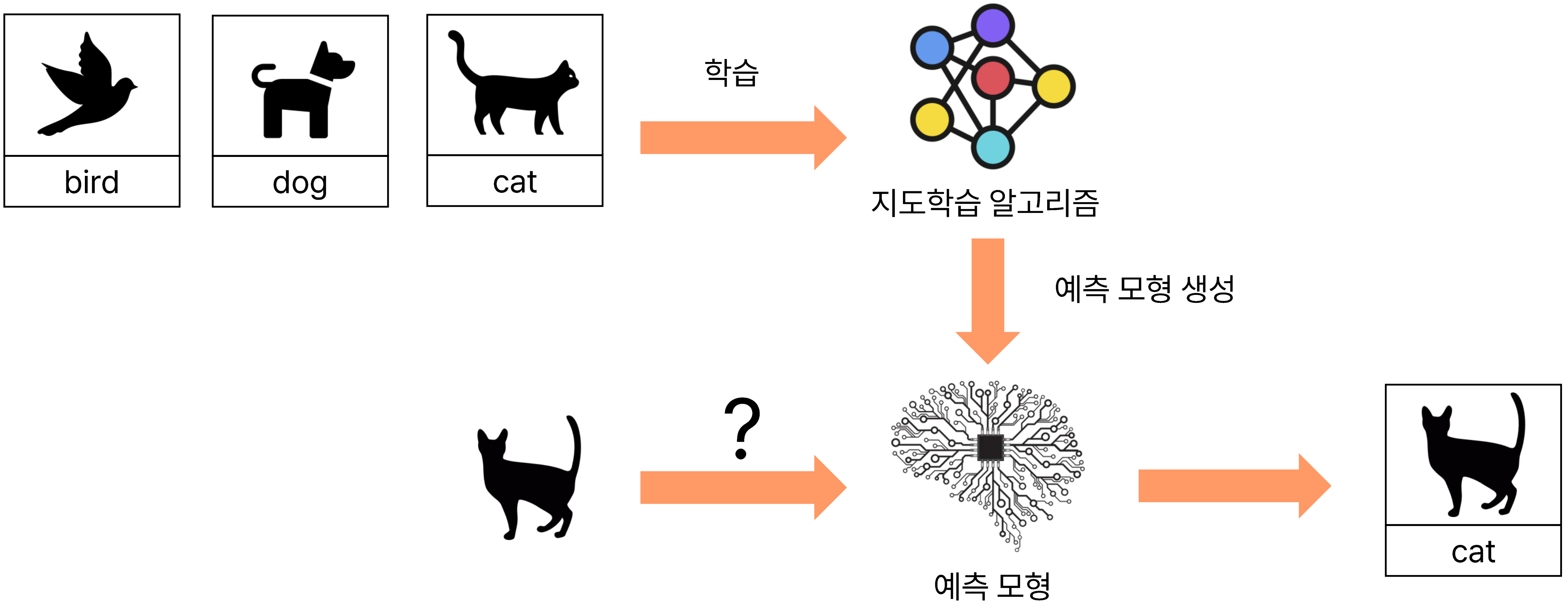
지도 학습
(supervised learning)

컴퓨터 활용 능력 1급
1회 필기 시험

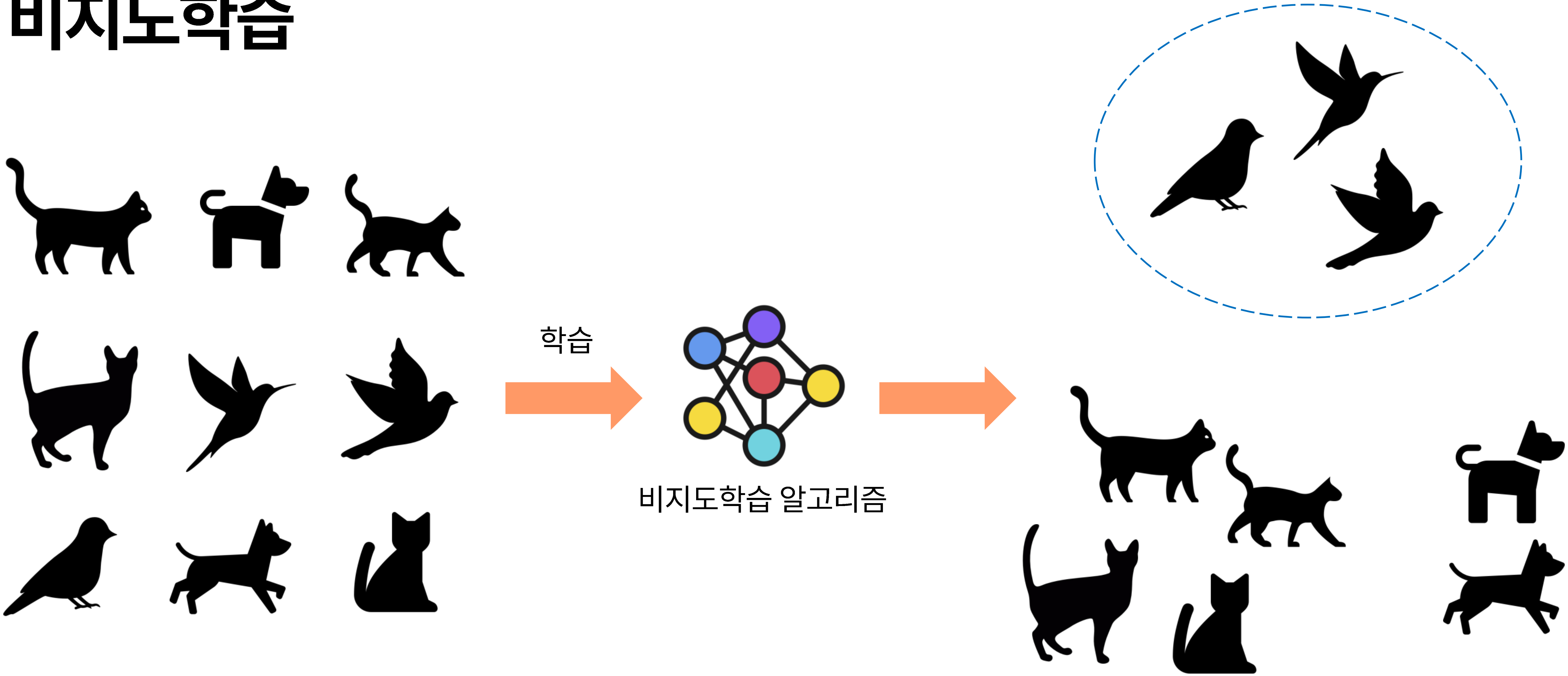
기출문제

비지도 학습
(unsupervised learning)

지도학습



비지도학습



강화학습

지도학습
(supervised learning)

색깔	꽃길이	가시유무	꽃이름
빨강	10	유	장미
노랑	40	무	해바라기
분홍	15	유	장미
보라	6	무	코스모스
빨강	7	무	튤립
분홍	7	무	코스모스

비지도학습
(unsupervised learning)

색깔	꽃길이	가시유무
빨강	10	유
노랑	40	무
분홍	15	유
보라	6	무
빨강	7	무
분홍	7	무

색깔	꽃길이	가시유무
빨강	12	무

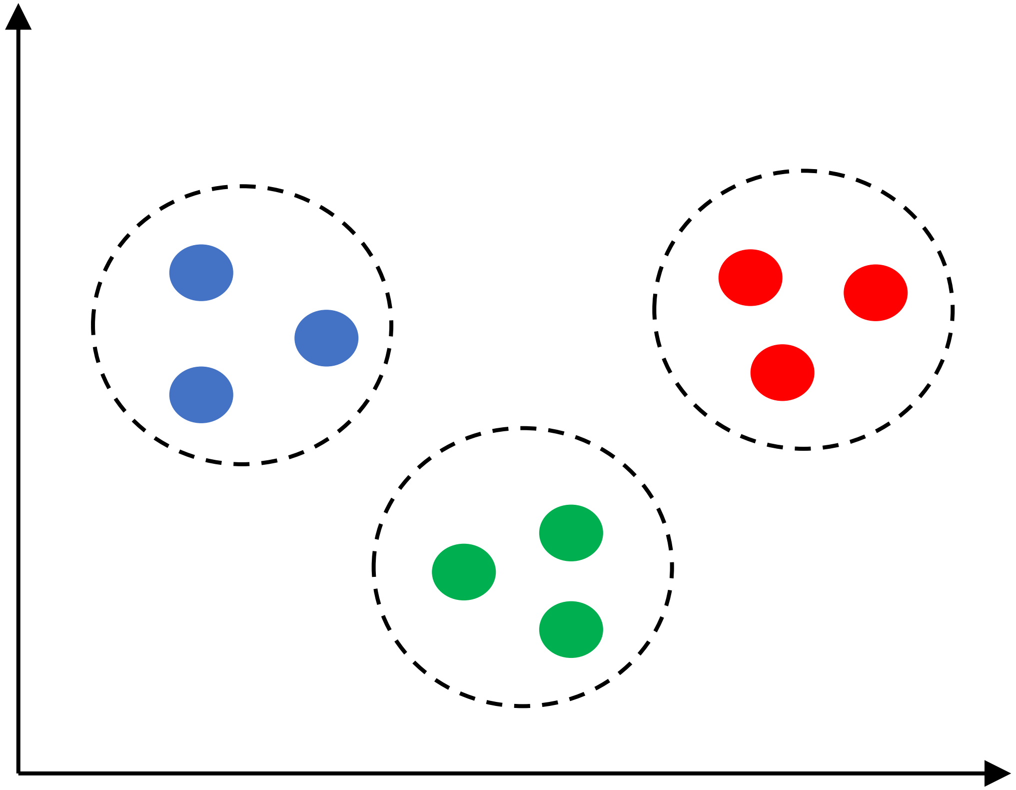
→

꽃이름
?

머신러닝 학습 개념

지도학습 (supervised learning)	비지도학습 (unsupervised learning)
회귀분석	주성분 분석
로지스틱 회귀분석	계층 클러스터링
의사결정나무	K-평균 클러스터링
랜덤포레스트	…
서포트 벡터 머신	
…	

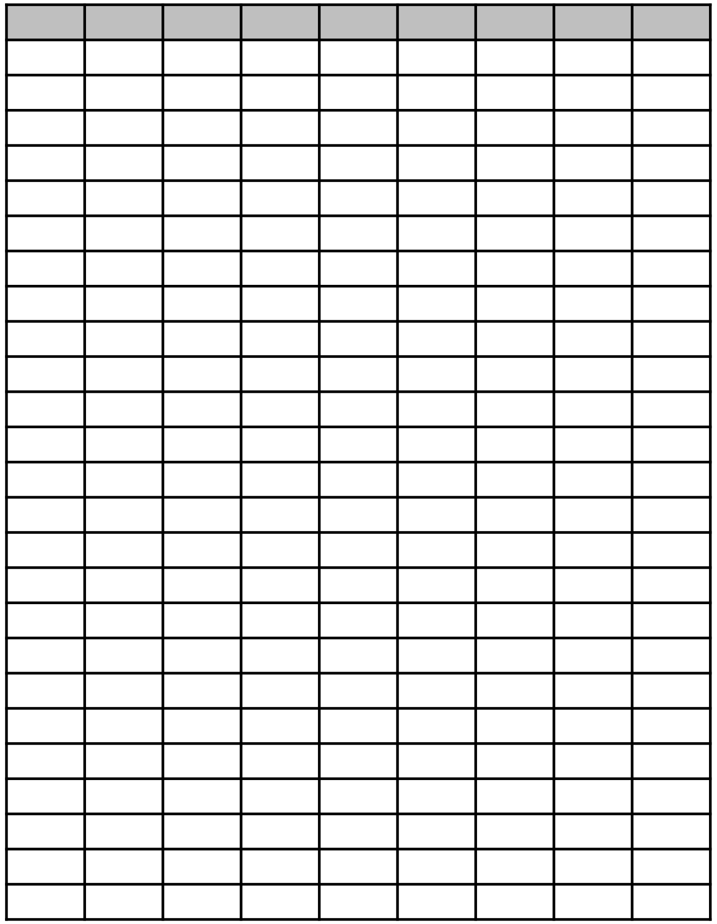
인공지능으로 할 수 있는 것



분류
classification

양적 예측
quantitative prediction

데이터 퀄리티의 중요성



데이터 퀄리티 ↑ → 학습 ↑

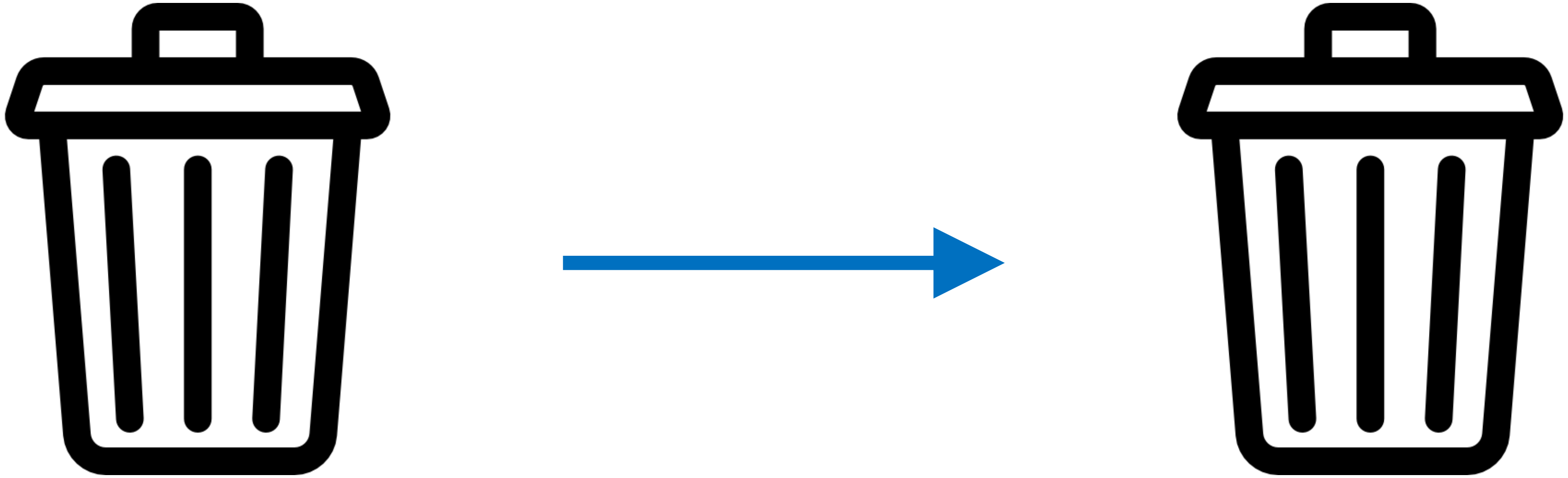
데이터 퀄리티 ↓ → 학습 ↓

데이터 퀄리티의 중요성

전화번호	상품번호	사업자주소	판매량
010-1234-5378	3443	서울	100
010-1534-1678	6135	경기	200
010-6234-0678	1345	충북	300
010-9234-5078	1561	부산	250
010-1224-5670	7342	강원	150

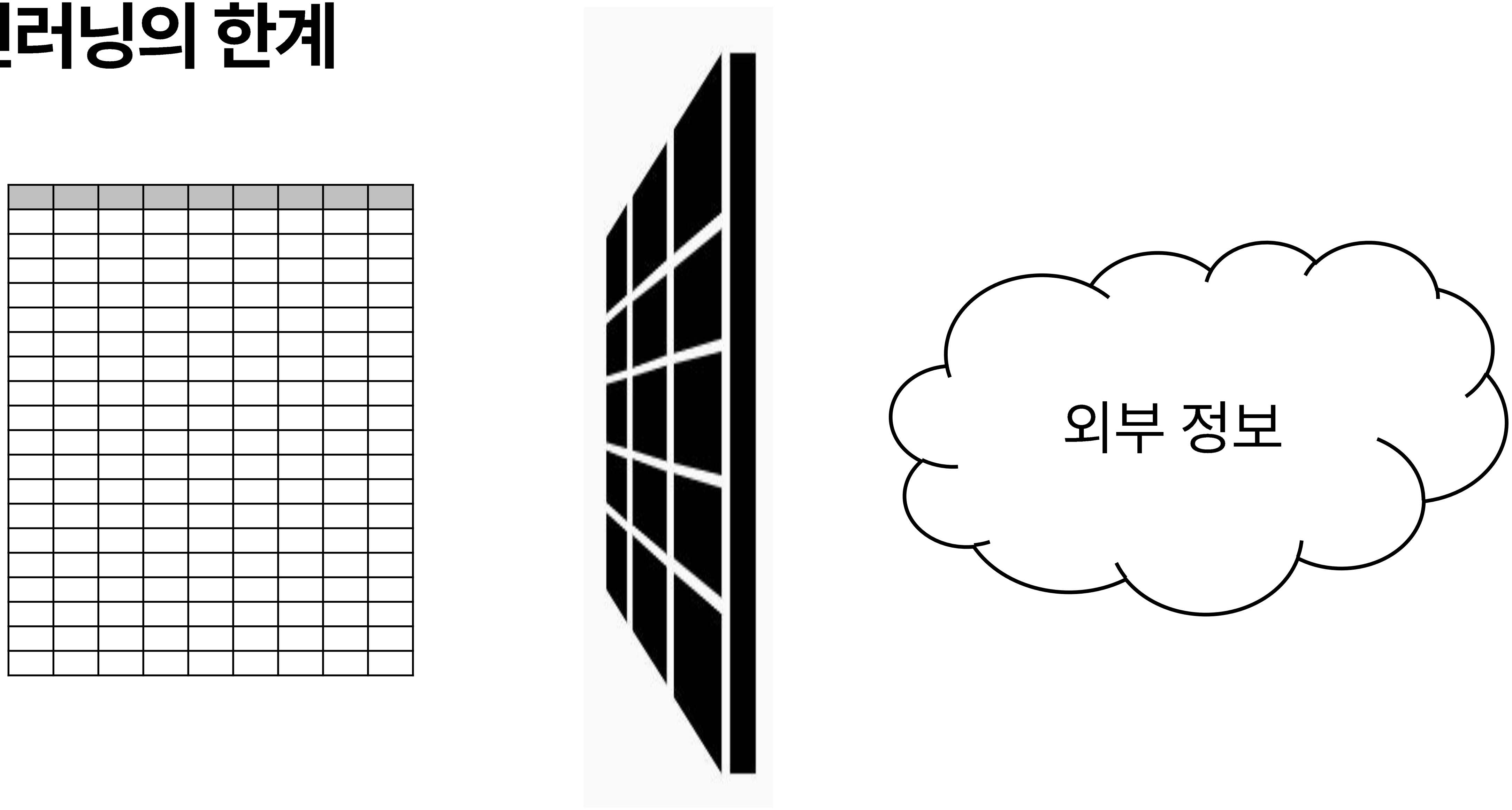
색깔	가격	종류	판매량
노랑	3000	1	100
빨강	1500	3	200
파랑	2000	3	300
초록	1500	2	250
보라	6000	1	150

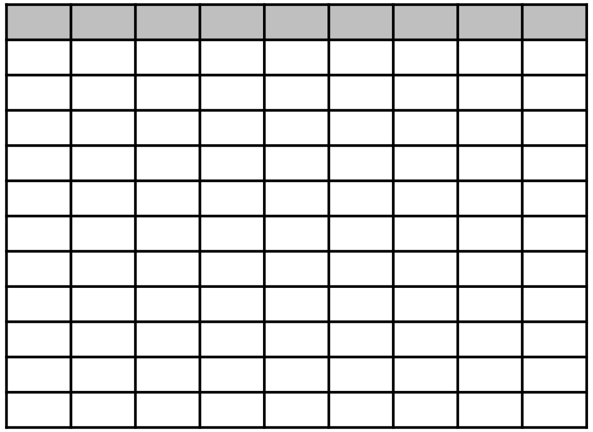
데이터 퀄리티의 중요성



Garbage in Garbage out

머신러닝의 한계

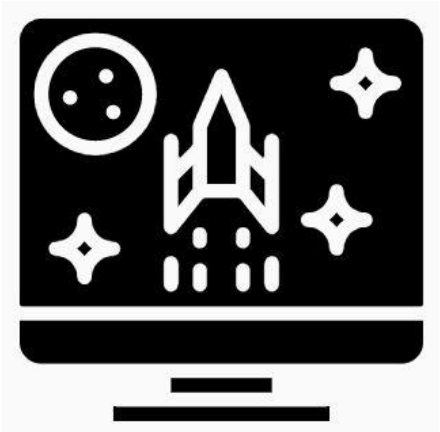




회원 정보

게임 플레이 정보

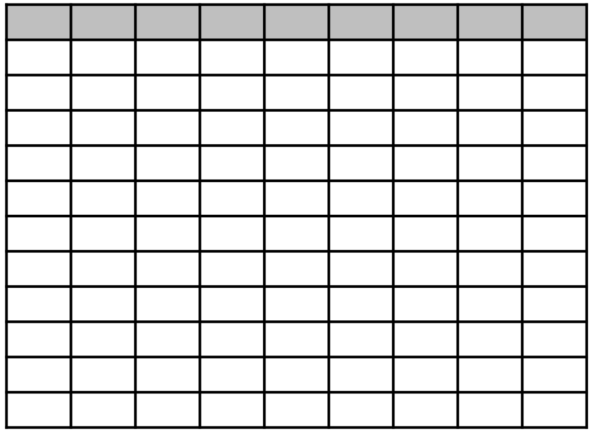
결제 정보



아이템을 추가해야하나?

컨텐츠 재미가 없나?

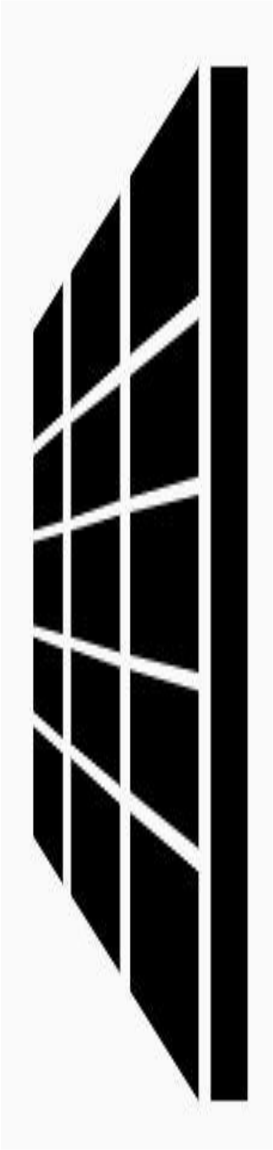
...

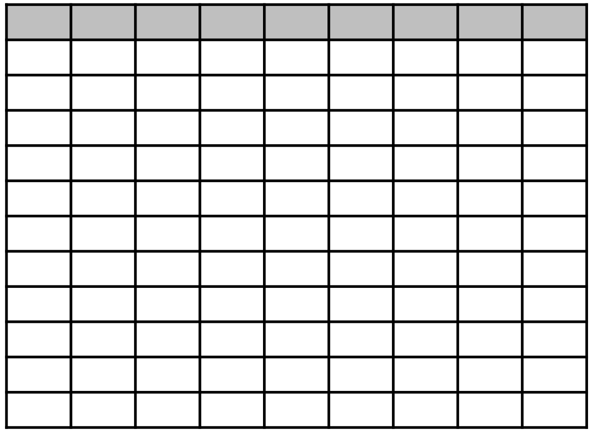


회원 정보

게임 플레이 정보

결제 정보

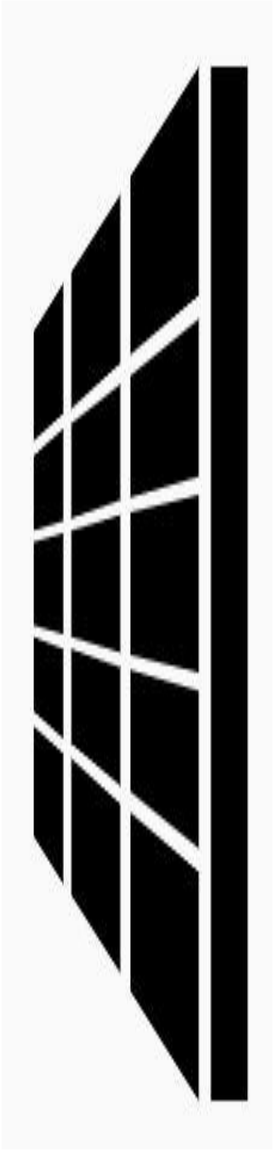




회원 정보

게임 플레이 정보

결제 정보



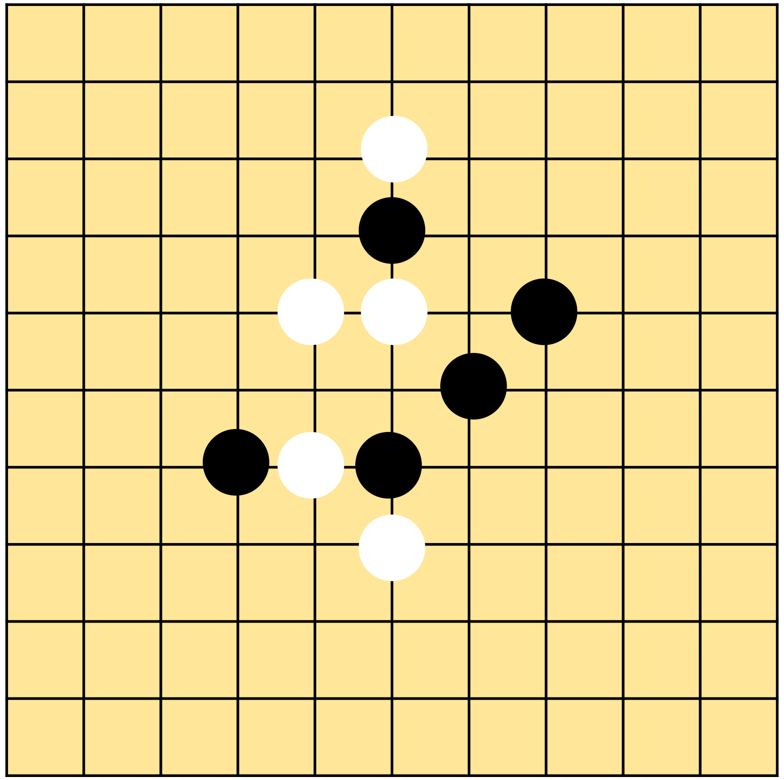
학생들의 시험기간

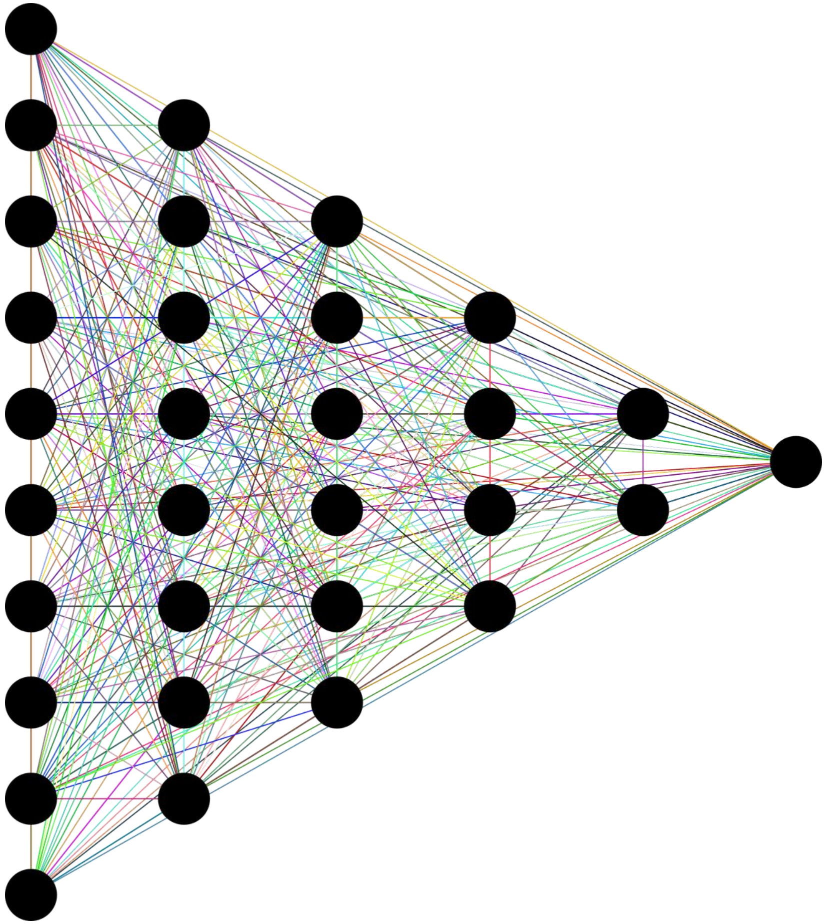
다른 게임으로 이동

게임 접음

등등

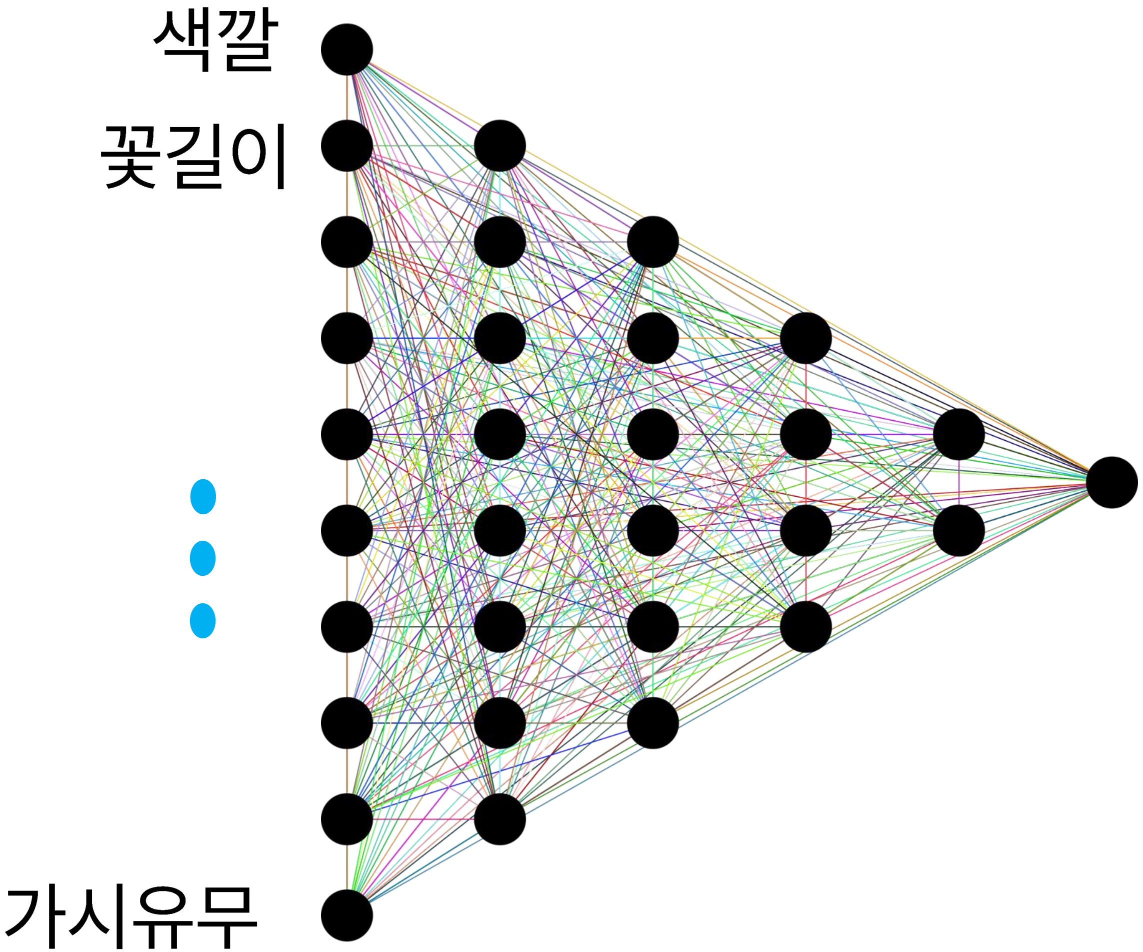
딥러닝





딥러닝?

색깔	꽃길이	가시유무	꽃이름
빨강	10	유	장미
노랑	40	무	해바라기
분홍	15	유	장미
보라	6	무	코스모스
빨강	7	무	튤립
분홍	7	무	코스모스



데이터 크기가 작으면?

AI/BIgData 인텐시브 과정

Section 2. 환경 설정

Section 2-1. 가상 환경

가상 환경(virtual environment)

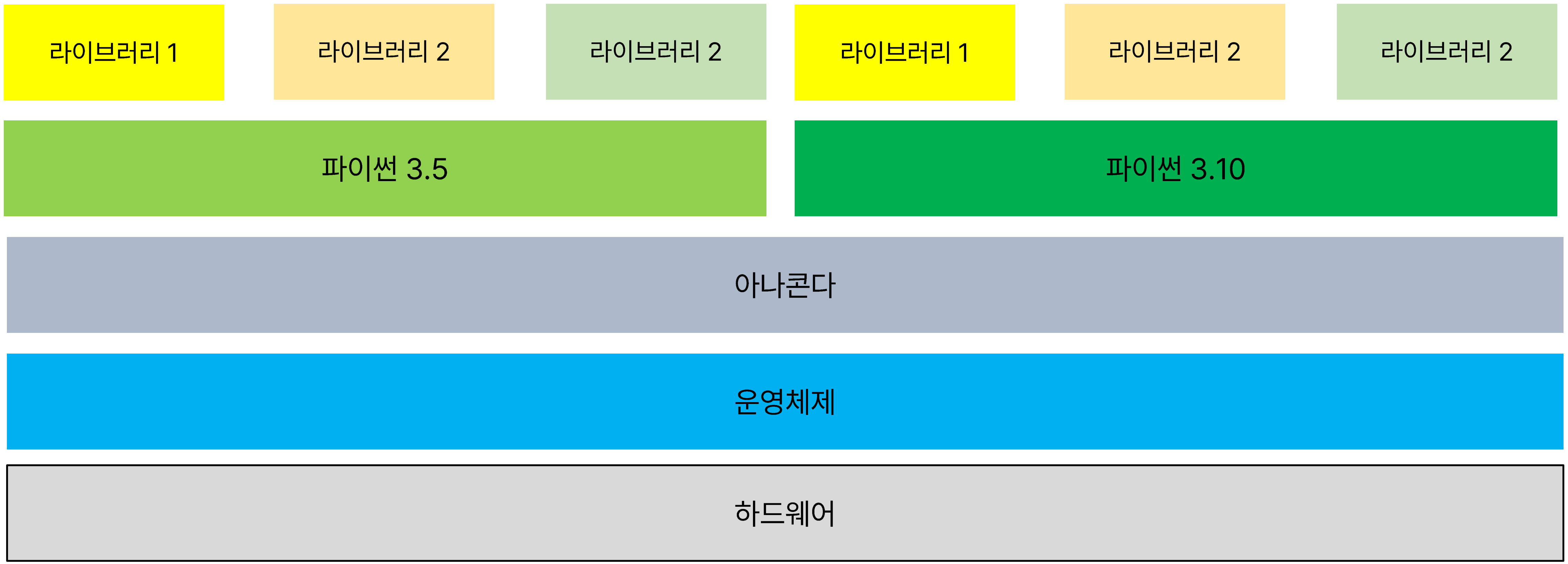
Anaconda

Python

Library

가상 환경(virtual environment)

가상 환경(virtual environment)

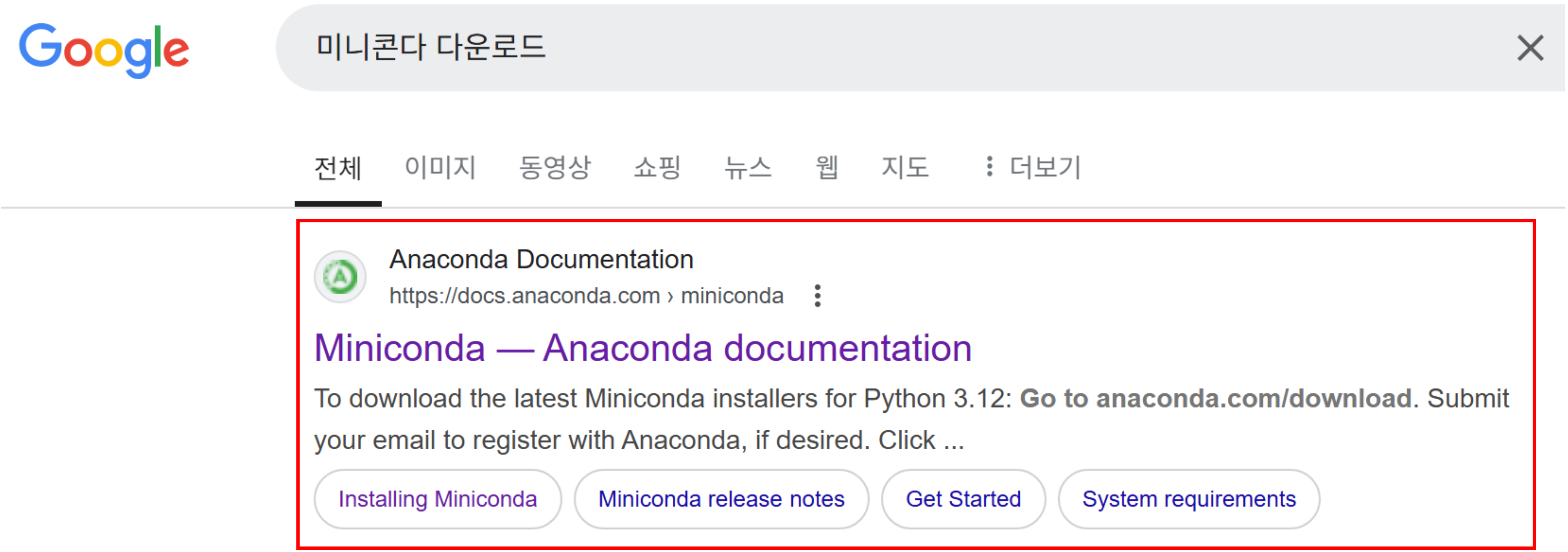


AI/BIgData 인텐시브 과정

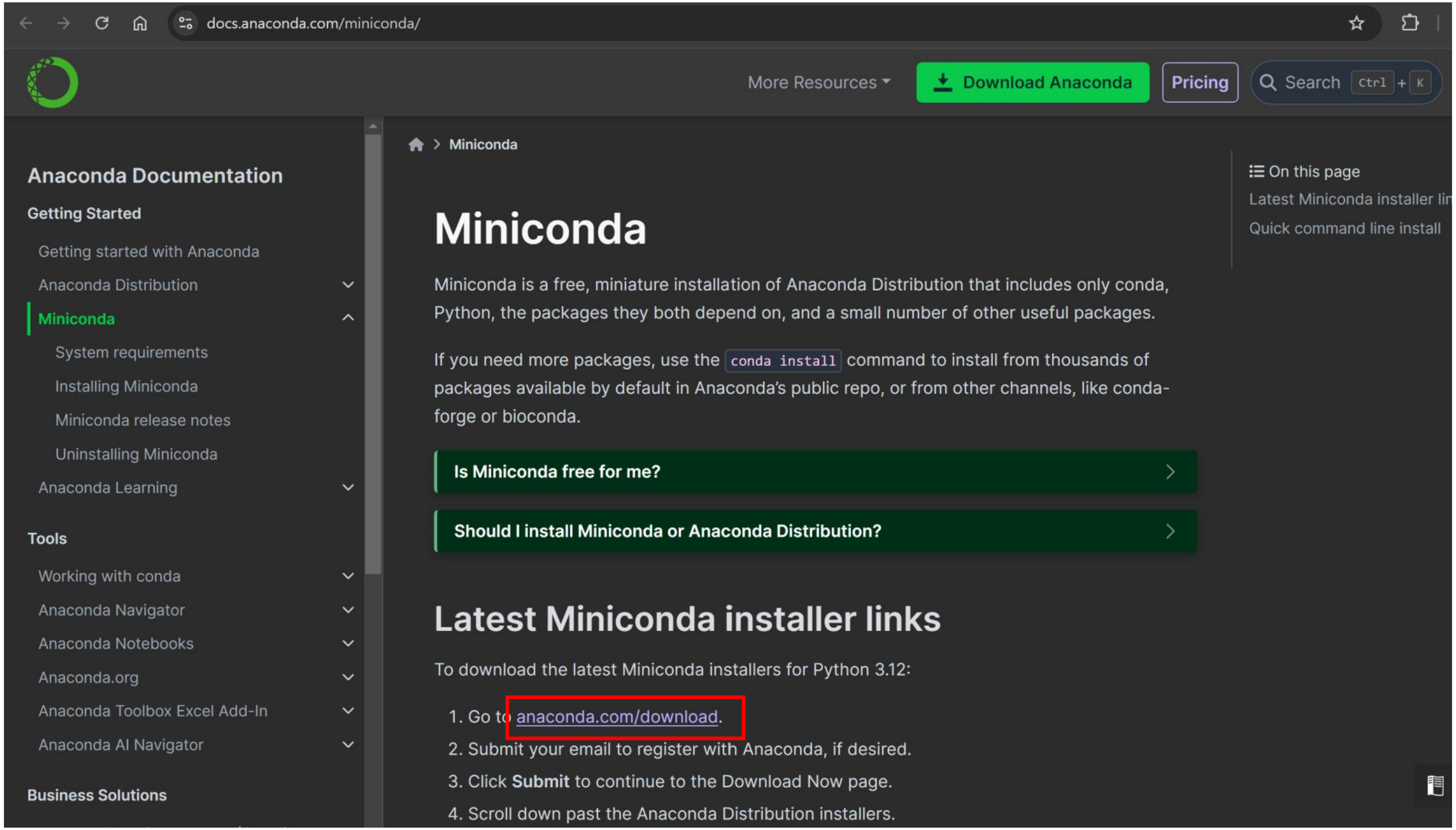
Section 2. 환경 설정

Section 2-2. 파이썬 설치

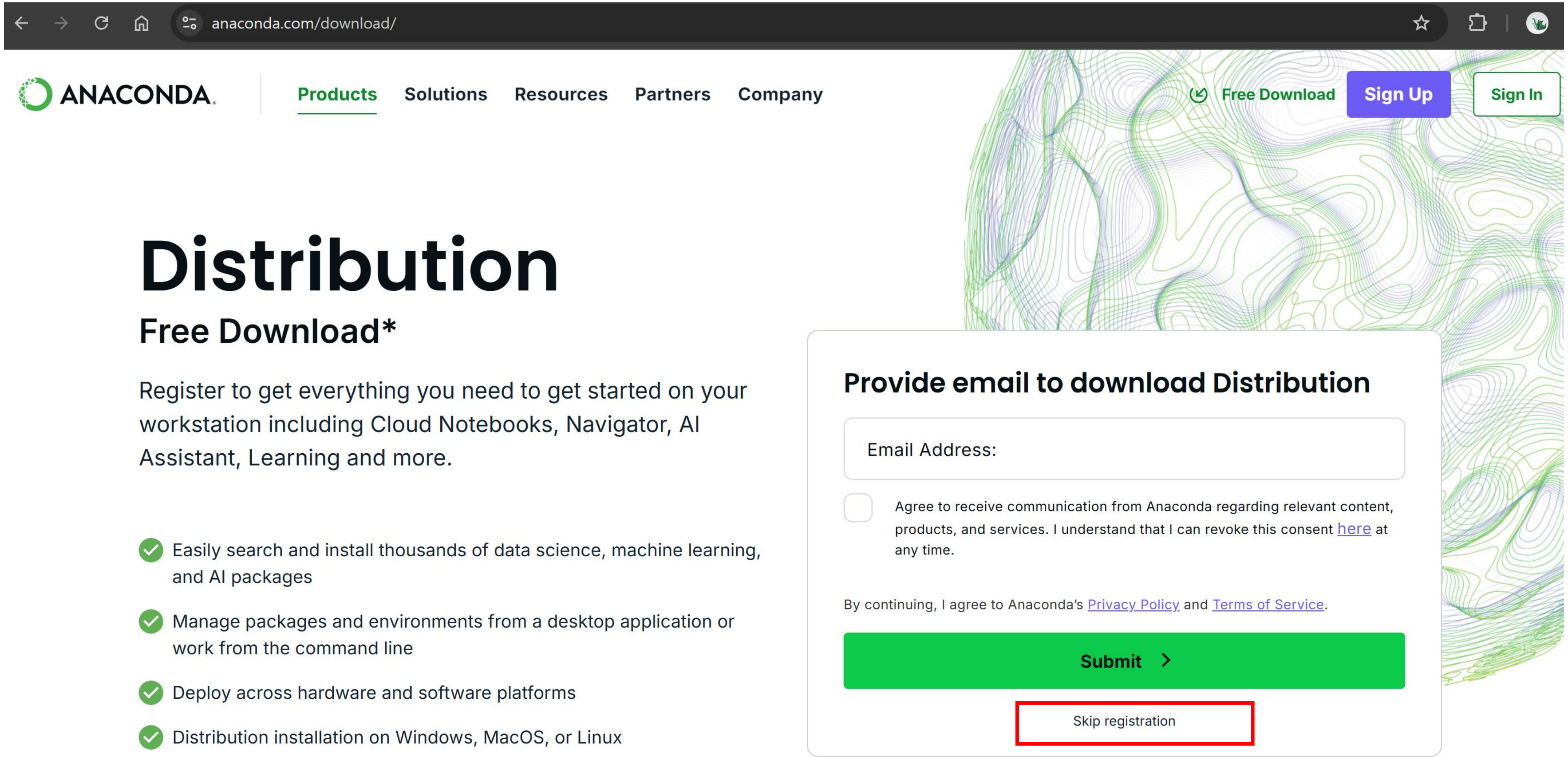
파이썬 설치 – 구글에서 '미니콘다 다운로드' 검색



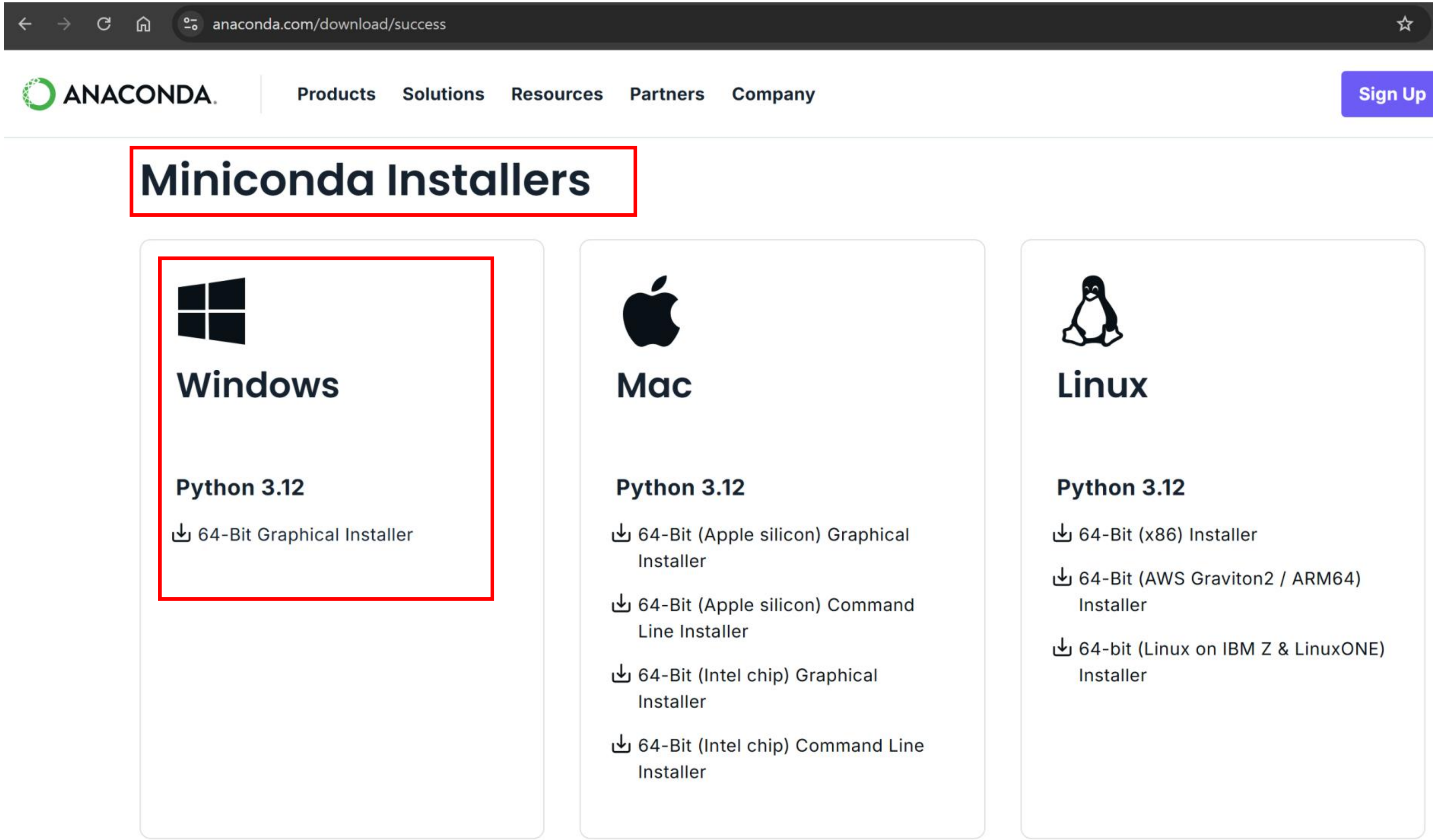
파이썬 설치 – 구글에서 '미니콘다 다운로드' 검색



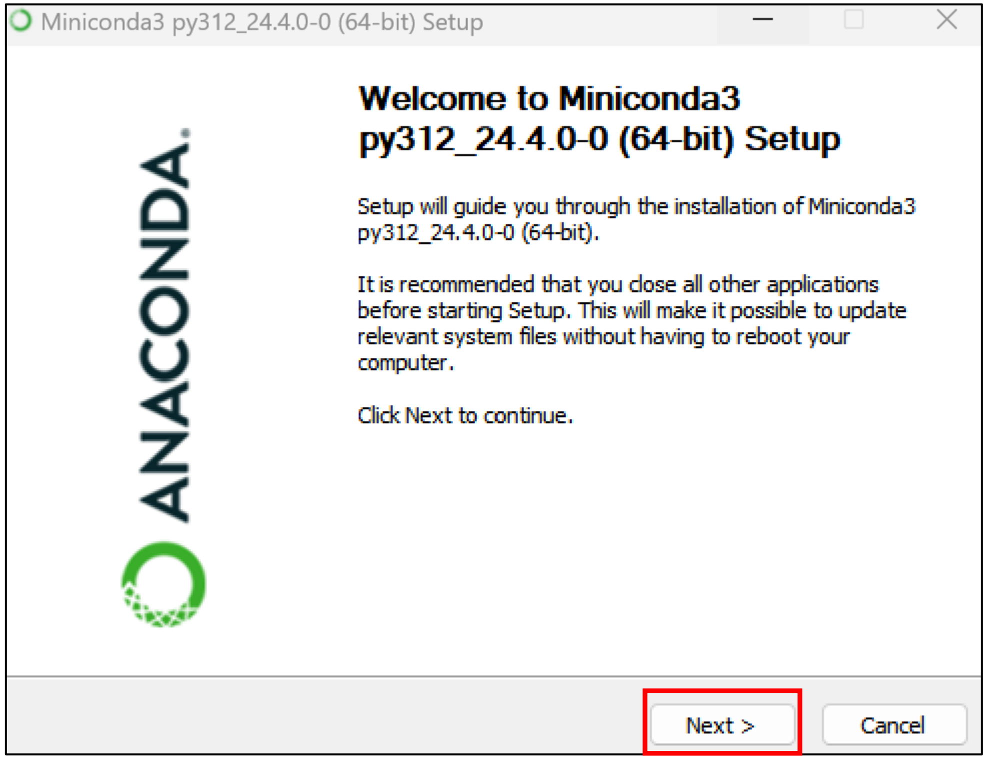
파이썬 설치 – 구글에서 '미니콘다 다운로드' 검색

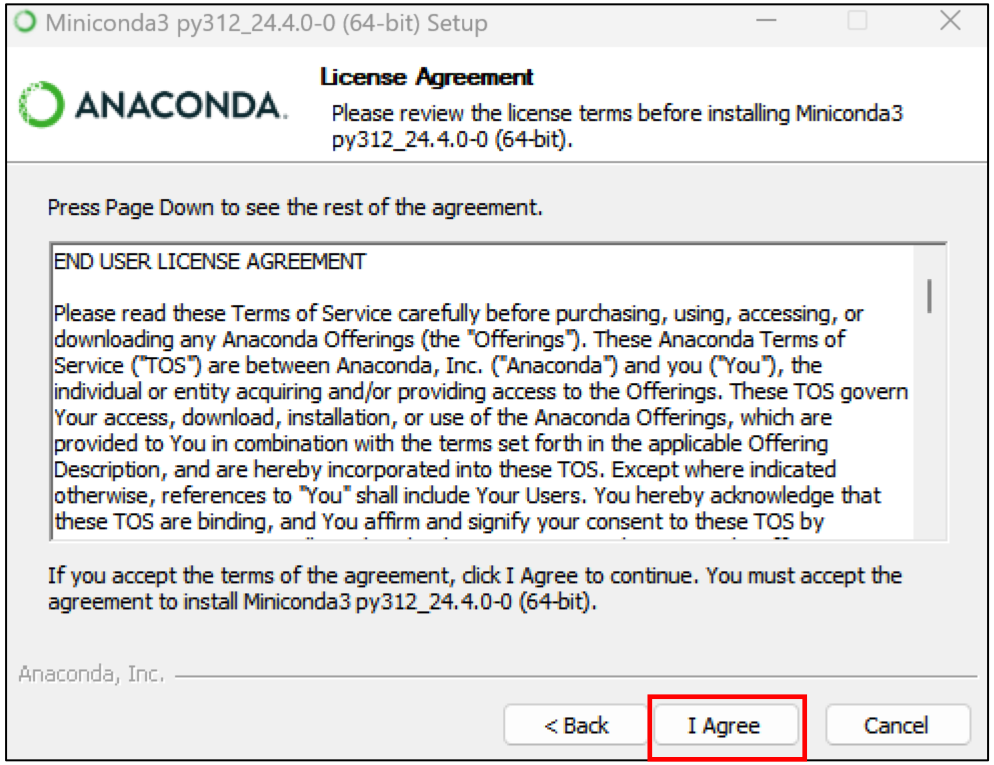


파이썬 설치 – 구글에서 '미니콘다 다운로드' 검색

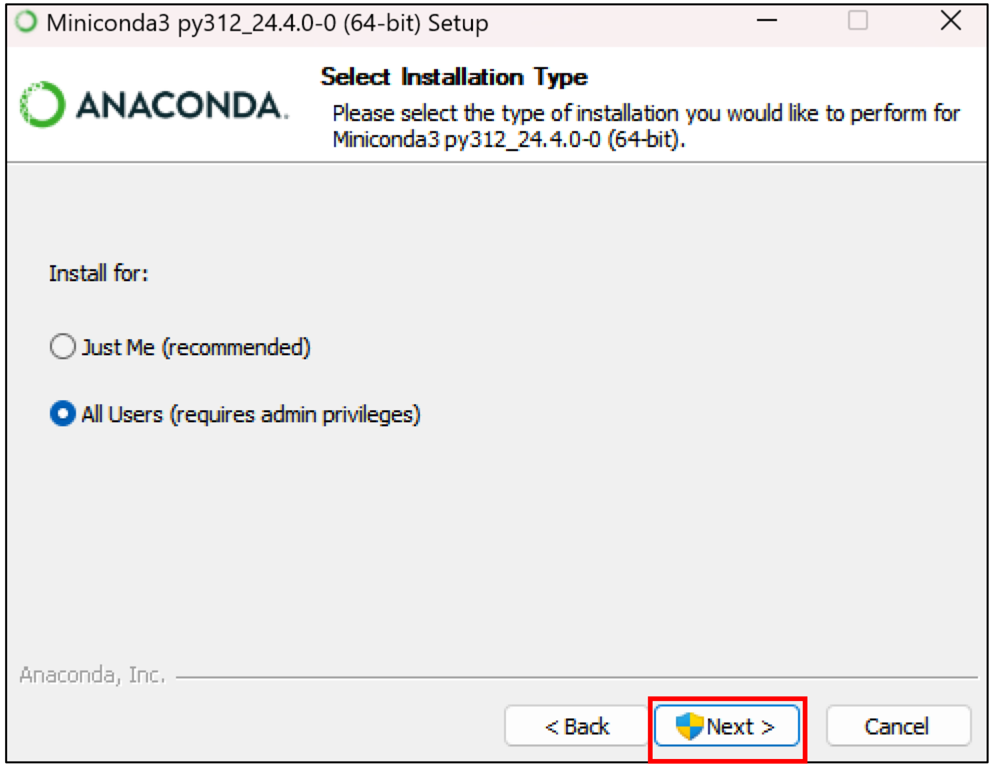


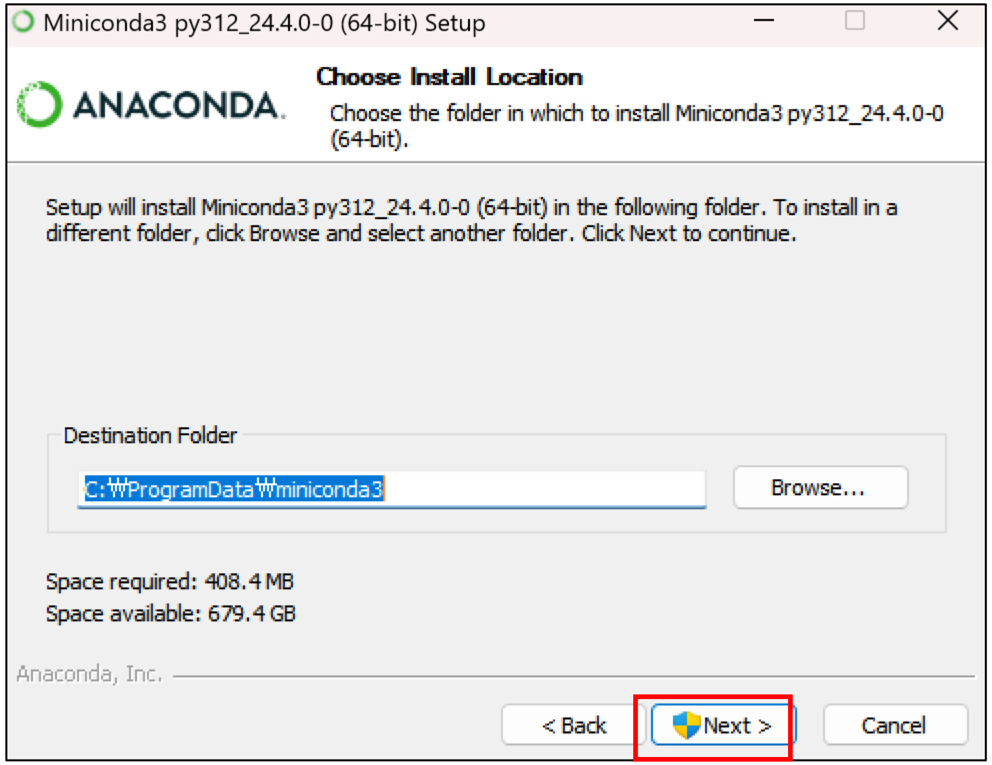
미니콘다 설치


Miniconda3 py312_24.4.0-0 (64-bit) Setup
ANACONDA.
Welcome to Miniconda3 py312_24.4.0-0 (64-bit) Setup
Setup will guide you through the installation of Miniconda3 py312_24.4.0-0 (64-bit).
It is recommended that you close all other applications before starting Setup. This will make it possible to update relevant system files without having to reboot your computer.
Click Next to continue.
Next >
Cancel

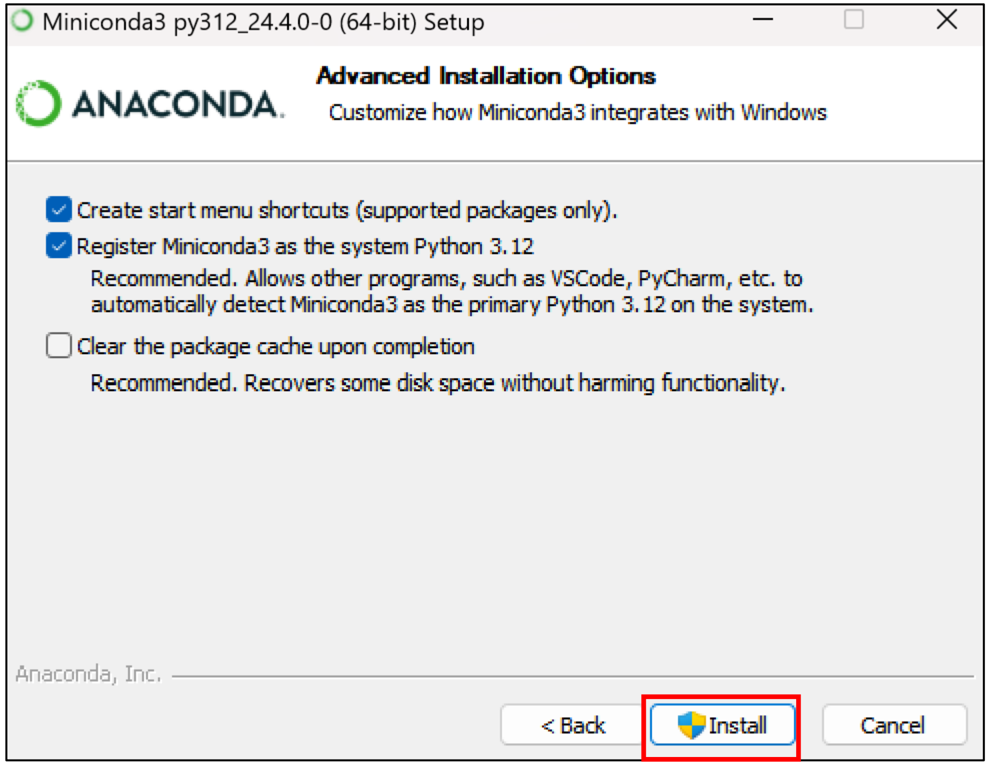

Miniconda3 py312_24.4.0-0 (64-bit) Setup
ANACONDA.
License Agreement
Please review the license terms before installing Miniconda3 py312_24.4.0-0 (64-bit).
Press Page Down to see the rest of the agreement.
END USER LICENSE AGREEMENT
Please read these Terms of Service carefully before purchasing, using, accessing, or downloading any Anaconda Offerings (the "Offerings"). These Anaconda Terms of Service ("TOS") are between Anaconda, Inc. ("Anaconda") and you ("You"), the individual or entity acquiring and/or providing access to the Offerings. These TOS govern Your access, download, installation, or use of the Anaconda Offerings, which are provided to You in combination with the terms set forth in the applicable Offering Description, and are hereby incorporated into these TOS. Except where indicated otherwise, references to "You" shall include Your Users. You hereby acknowledge that these TOS are binding, and You affirm and signify your consent to these TOS by
If you accept the terms of the agreement, click I Agree to continue. You must accept the agreement to install Miniconda3 py312_24.4.0-0 (64-bit).
Anaconda, Inc.
< Back
I Agree
Cancel

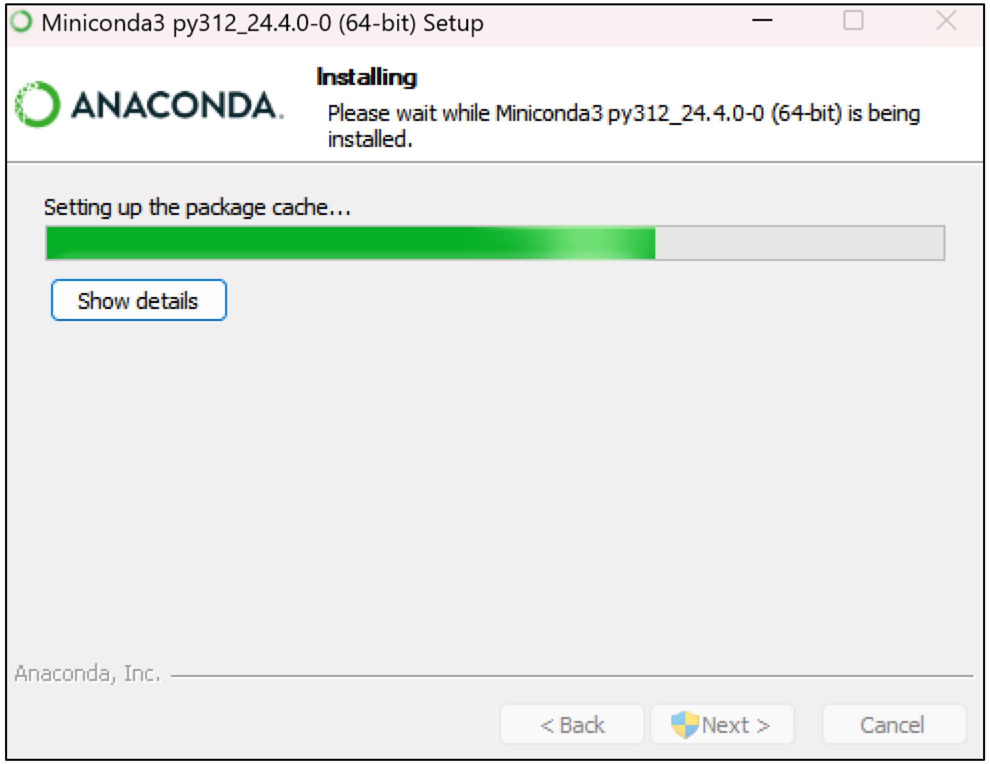
미니콘다 설치


Miniconda3 py312_24.4.0-0 (64-bit) Setup
ANACONDA.
Select Installation Type
Please select the type of installation you would like to perform for Miniconda3 py312_24.4.0-0 (64-bit).
Install for:
Just Me (recommended)
All Users (requires admin privileges)
Anaconda, Inc.
< Back
Next >
Cancel

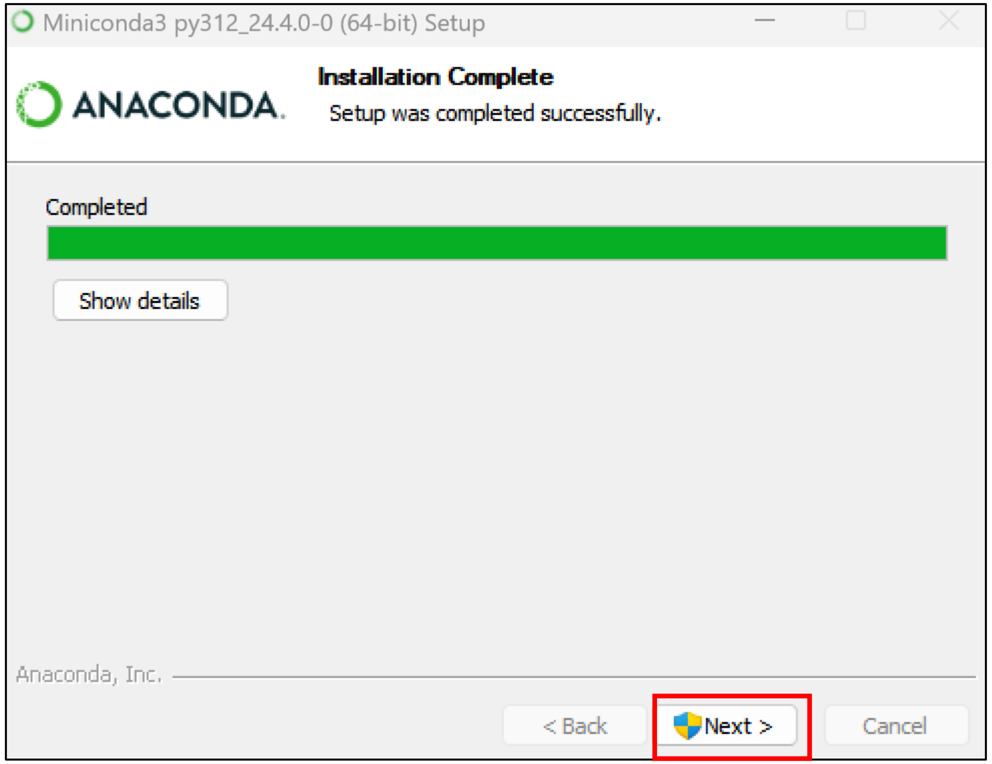

Miniconda3 py312_24.4.0-0 (64-bit) Setup
ANACONDA.
Choose Install Location
Choose the folder in which to install Miniconda3 py312_24.4.0-0 (64-bit).
Setup will install Miniconda3 py312_24.4.0-0 (64-bit) in the following folder. To install in a different folder, click Browse and select another folder. Click Next to continue.
Destination Folder
C:₩ProgramData₩miniconda3
Browse...
Space required: 408.4 MB
Space available: 679.4 GB
Anaconda, Inc.
< Back
Next >
Cancel

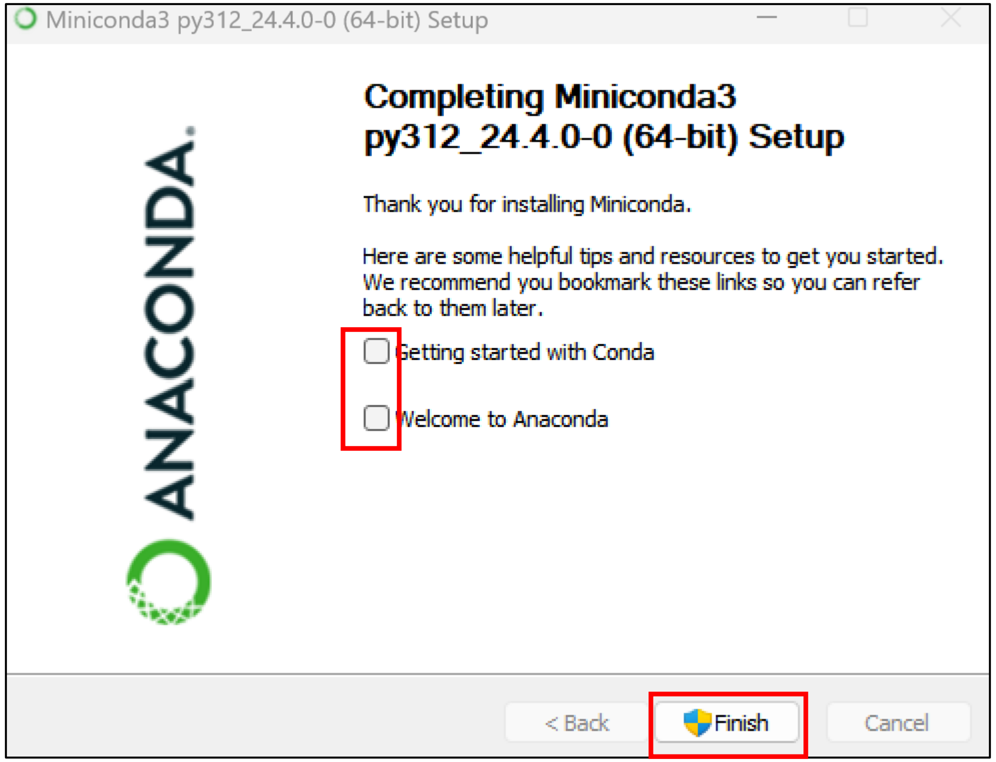
미니콘다 설치


Miniconda3 py312_24.4.0-0 (64-bit) Setup
ANACONDA.
Advanced Installation Options
Customize how Miniconda3 integrates with Windows
Create start menu shortcuts (supported packages only).
Register Miniconda3 as the system Python 3.12
Recommended. Allows other programs, such as VSCode, PyCharm, etc. to automatically detect Miniconda3 as the primary Python 3.12 on the system.
Clear the package cache upon completion
Recommended. Recovers some disk space without harming functionality.
Anaconda, Inc.
< Back
Install
Cancel

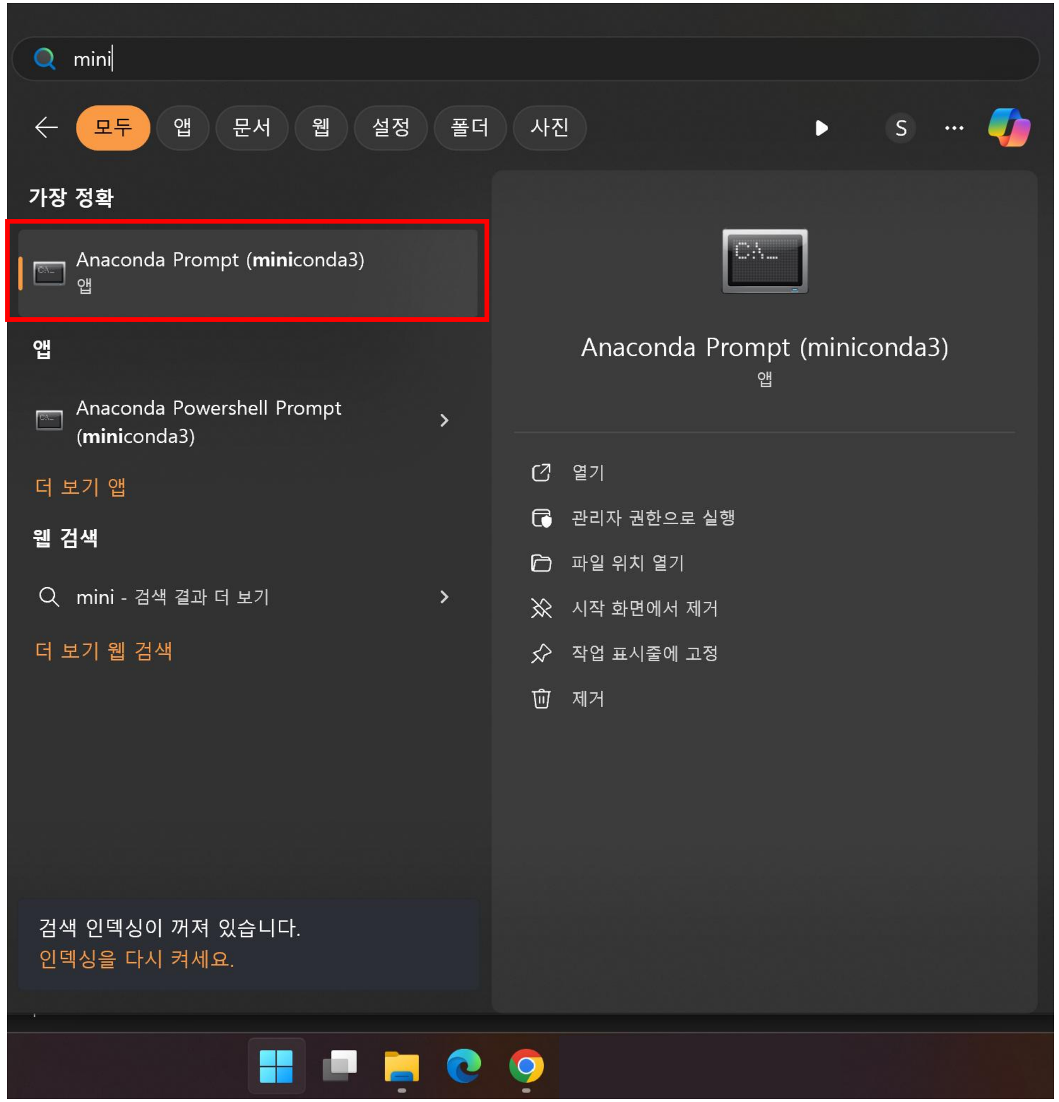

Miniconda3 py312_24.4.0-0 (64-bit) Setup
ANACONDA.
Installing
Please wait while Miniconda3 py312_24.4.0-0 (64-bit) is being installed.
Setting up the package cache...
Show details
Anaconda, Inc.
< Back
Next >
Cancel

미니콘다 설치


Miniconda3 py312_24.4.0-0 (64-bit) Setup
ANACONDA.
Installation Complete
Setup was completed successfully.
Completed
Show details
Anaconda, Inc.
< Back
Next >
Cancel

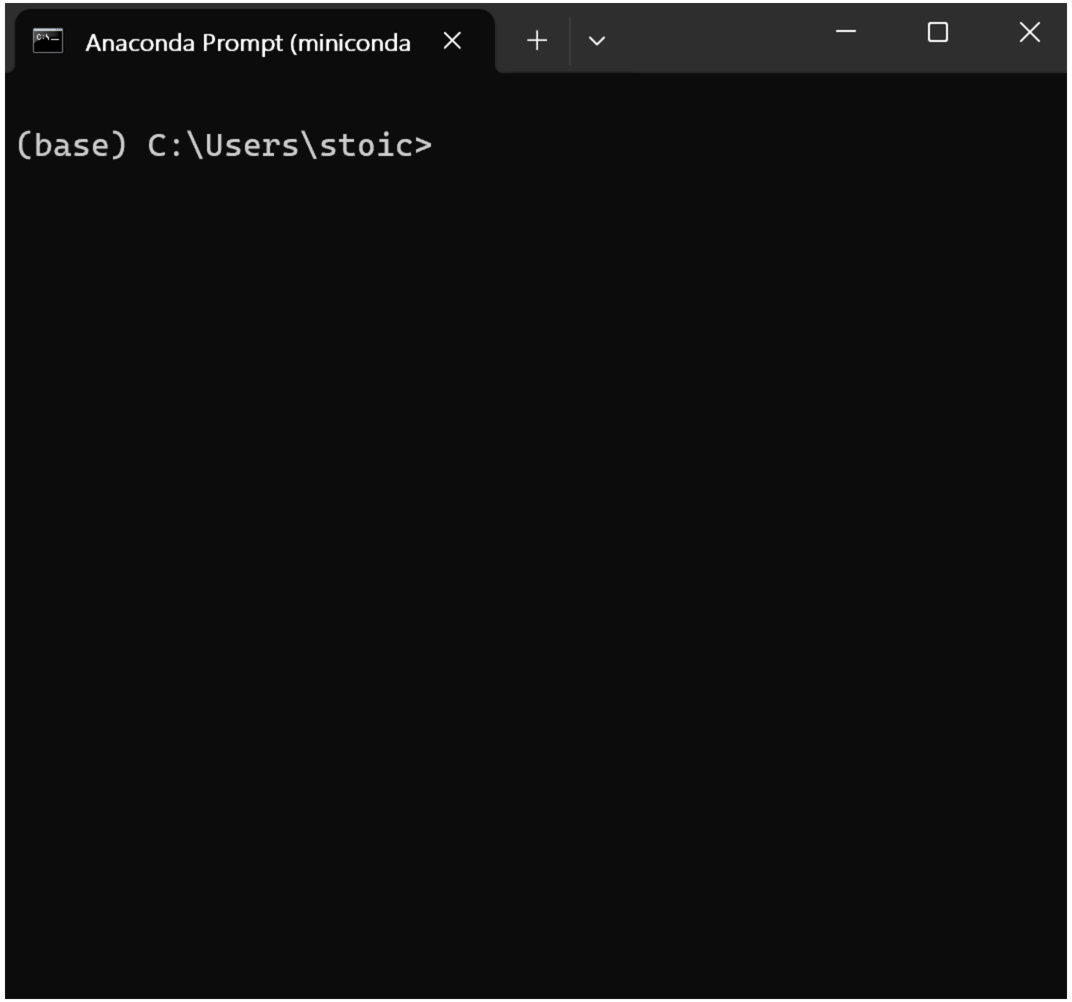

Miniconda3 py312_24.4.0-0 (64-bit) Setup
ANACONDA.
Completing Miniconda3 py312_24.4.0-0 (64-bit) Setup
Thank you for installing Miniconda.
Here are some helpful tips and resources to get you started. We recommend you bookmark these links so you can refer back to them later.
Getting started with Conda
Welcome to Anaconda
< Back
Finish
Cancel

미니콘다 실행



윈도우 버튼 -> mini 검색 -> Anaconda Prompt 실행

미니콘다 설정



가상환경 확인

```
(base) C:\Users\stoic>conda info --envs

# conda environments:
#
base                  *  C:\ProgramData\miniconda3
```

설치 가능한 파이썬 확인

```
(base) C:\Users\stoic>conda search python
Loading channels: done
# Name                       Version           Build  Channel

python                        2.7.13     h1b6d89f_16  pkgs/main

python                        2.7.13     h9912b81_15  pkgs/main

python                        2.7.13     hb034564_12  pkgs/main
.
.
.
python                        3.11.8      he1021f5_0  pkgs/main

python                        3.11.9      he1021f5_0  pkgs/main

python                        3.12.0      h1d929f7_0  pkgs/main

python                        3.12.1      h1d929f7_0  pkgs/main

python                        3.12.2      h1d929f7_0  pkgs/main

python                        3.12.3      h1d929f7_0  pkgs/main
```

가상환경 설치

```
(base) C:\Users\stoic>conda create --name py3_11_9 python=3.11.9

Retrieving notices: ...working... done
Channels:
 - defaults
Platform: win-64
Collecting package metadata (repodata.json): done
Solving environment: done
.
.
.
Executing transaction: done
#
# To activate this environment, use
#
#     $ conda activate py3_11_9
#
# To deactivate an active environment, use
#
#     $ conda deactivate
```

가상환경 확인 및 실행

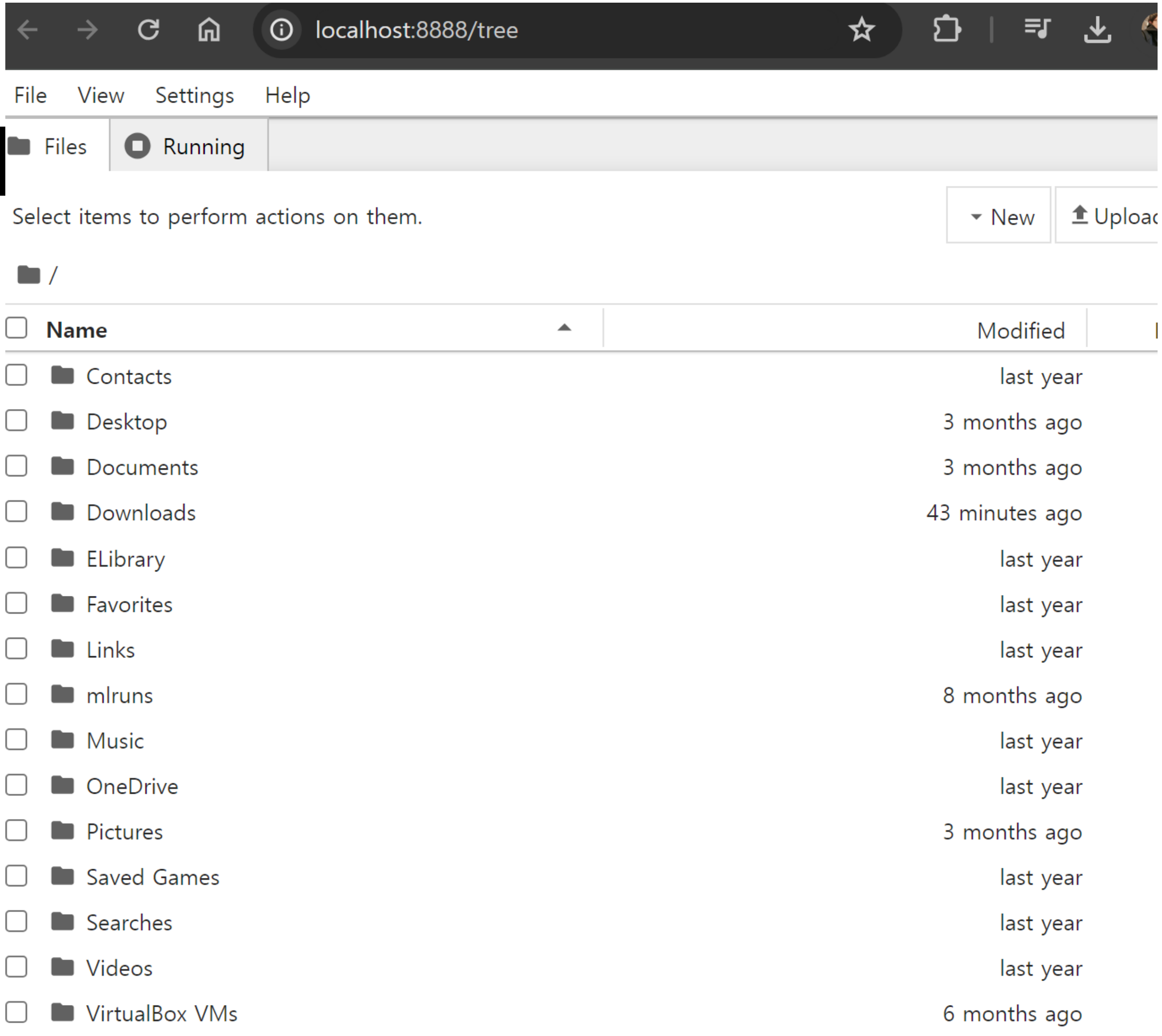
```
(base) C:\Users\stoic>conda info --envs
# conda environments:
#
base                  *  C:\ProgramData\miniconda3
py3_11_9                 C:\Users\stoic\.conda\envs\py3_11_9


(base) C:\Users\stoic>conda activate py3_11_9    가상환경 실행

(py3_11_9) C:\Users\stoic>conda deactivate       가상환경 해제

(base) C:\Users\stoic>
```

라이브러리 설치

```
(base) C:\Users\stoic>conda activate py3_11_9

(py3_11_9) C:\Users\stoic>pip install numpy
(py3_11_9) C:\Users\stoic>pip install pyarrow
(py3_11_9) C:\Users\stoic>pip install pandas
(py3_11_9) C:\Users\stoic>pip install scipy
(py3_11_9) C:\Users\stoic>pip install matplotlib
(py3_11_9) C:\Users\stoic>pip install seaborn
(py3_11_9) C:\Users\stoic>pip install plotly
(py3_11_9) C:\Users\stoic>pip install scikit-learn
(py3_11_9) C:\Users\stoic>pip install torch torchvision torchaudio

(py3_11_9) C:\Users\stoic>pip install jupyter
```

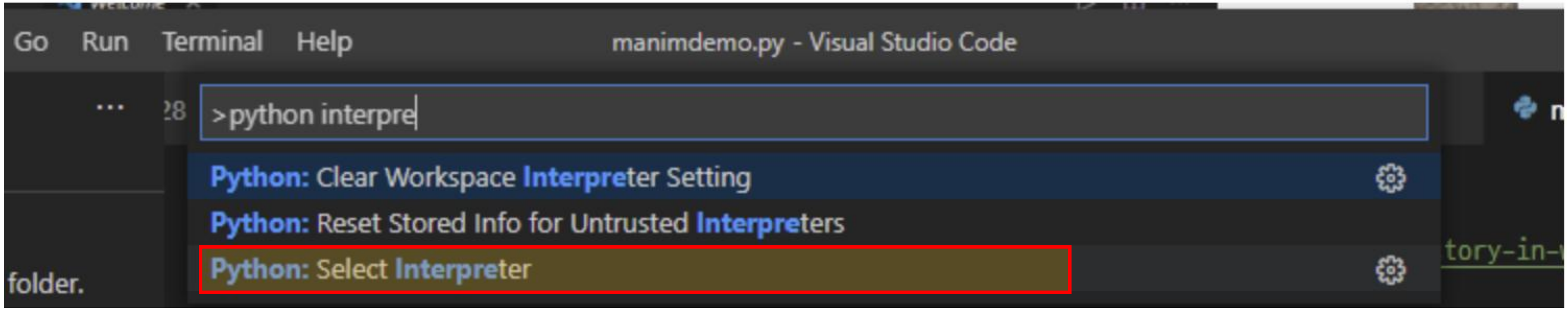
주피터 노트북 실행

```
(py3_11_9) C:\Users\stoic>jupyter notebook
```

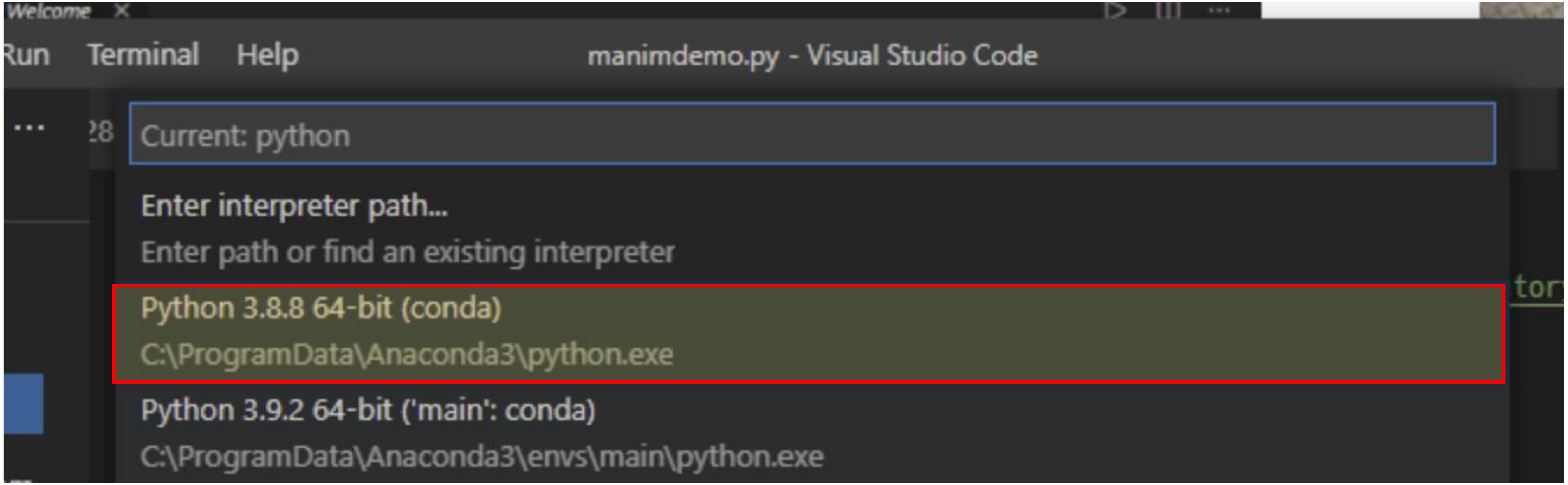


파이썬 설정 – vscode와 아나콘다 연동

control + shift + p ▶ python interpreter 검색



파이썬 설정 – vscode와 아나콘다 연동

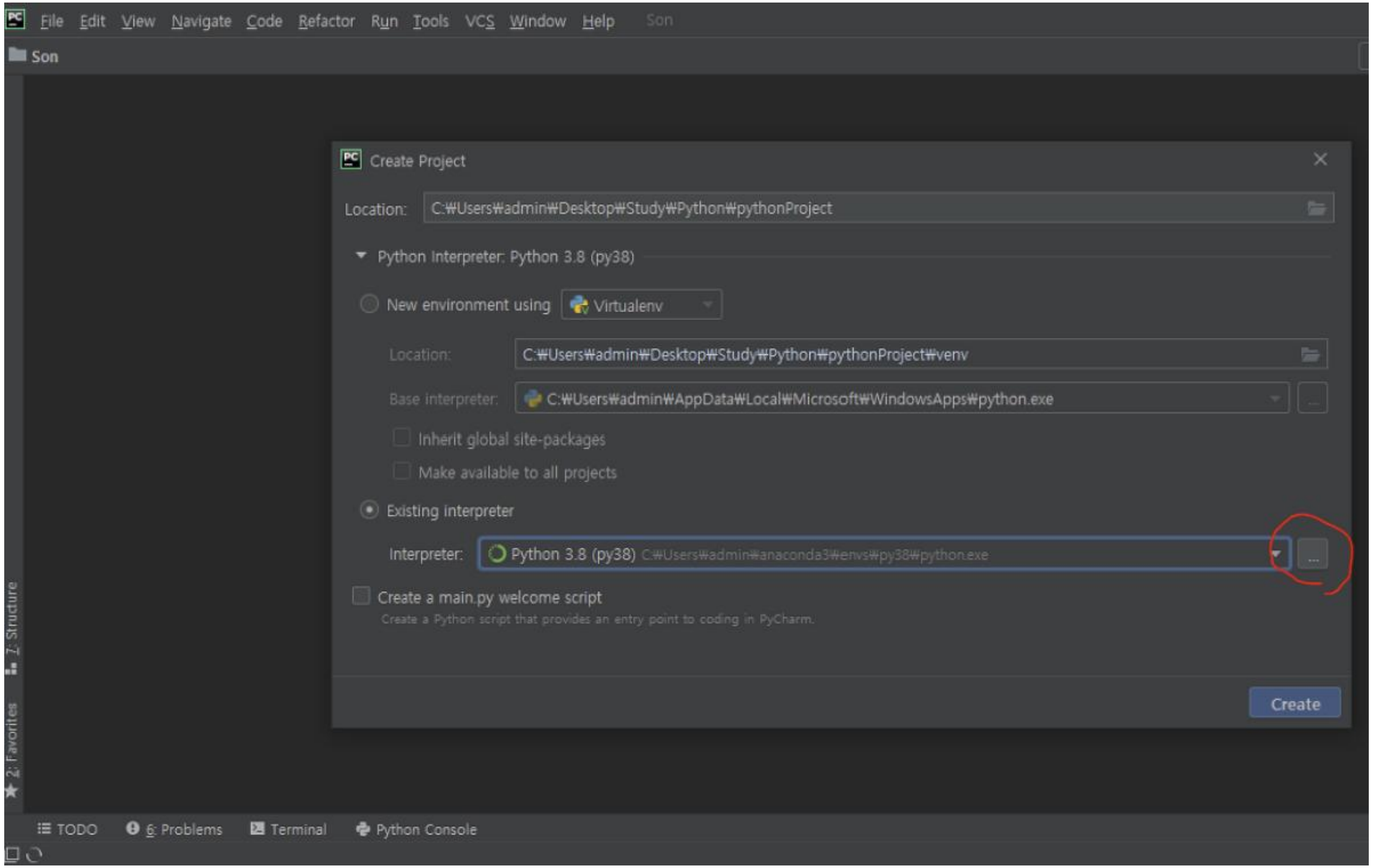


파이썬 설정 – 파이참과 아나콘다 연동

1. create new project

2. location 지정

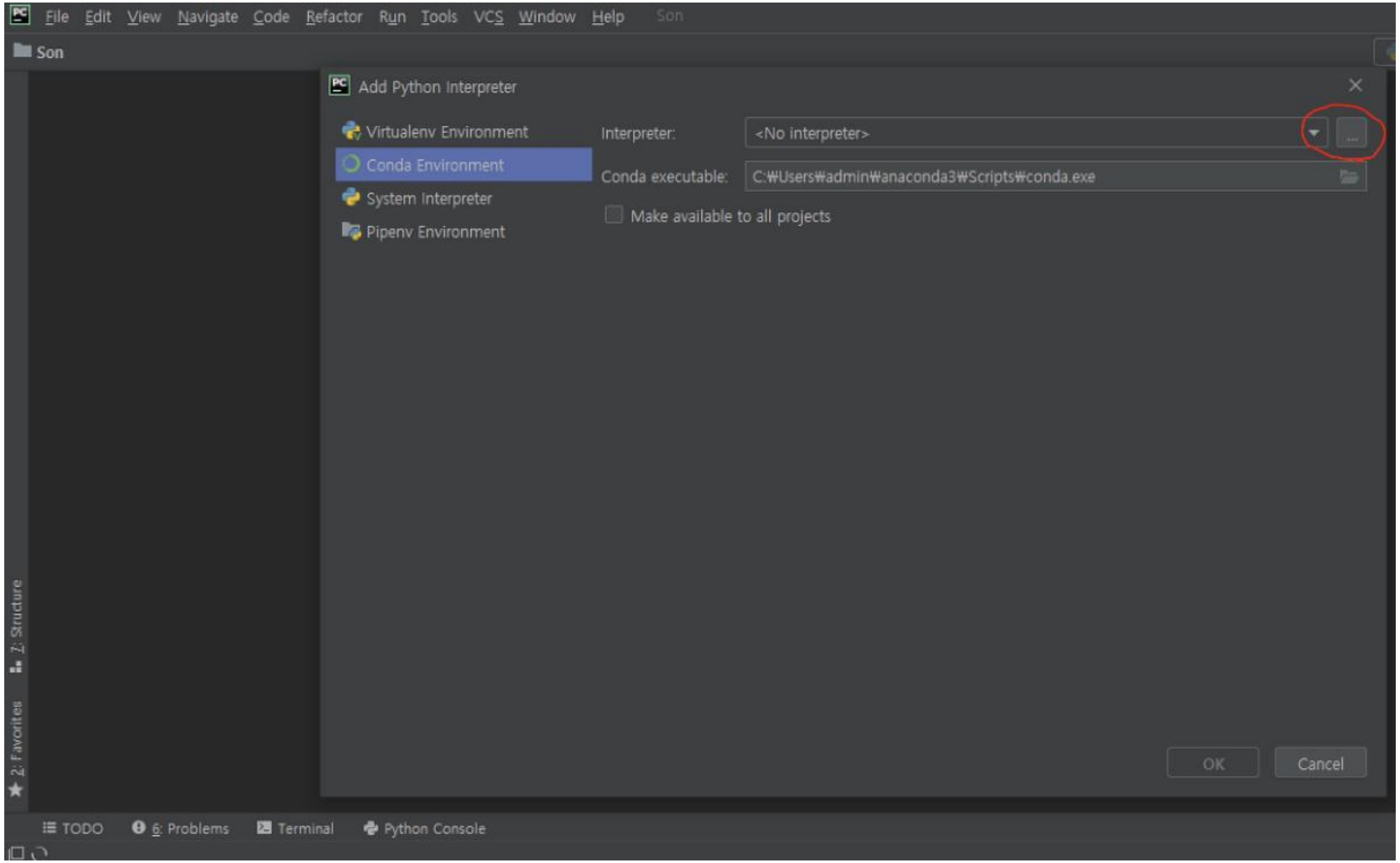
3. Exisitng interpreter 설정 클릭



파이썬 설정 – 파이참과 아나콘다 연동

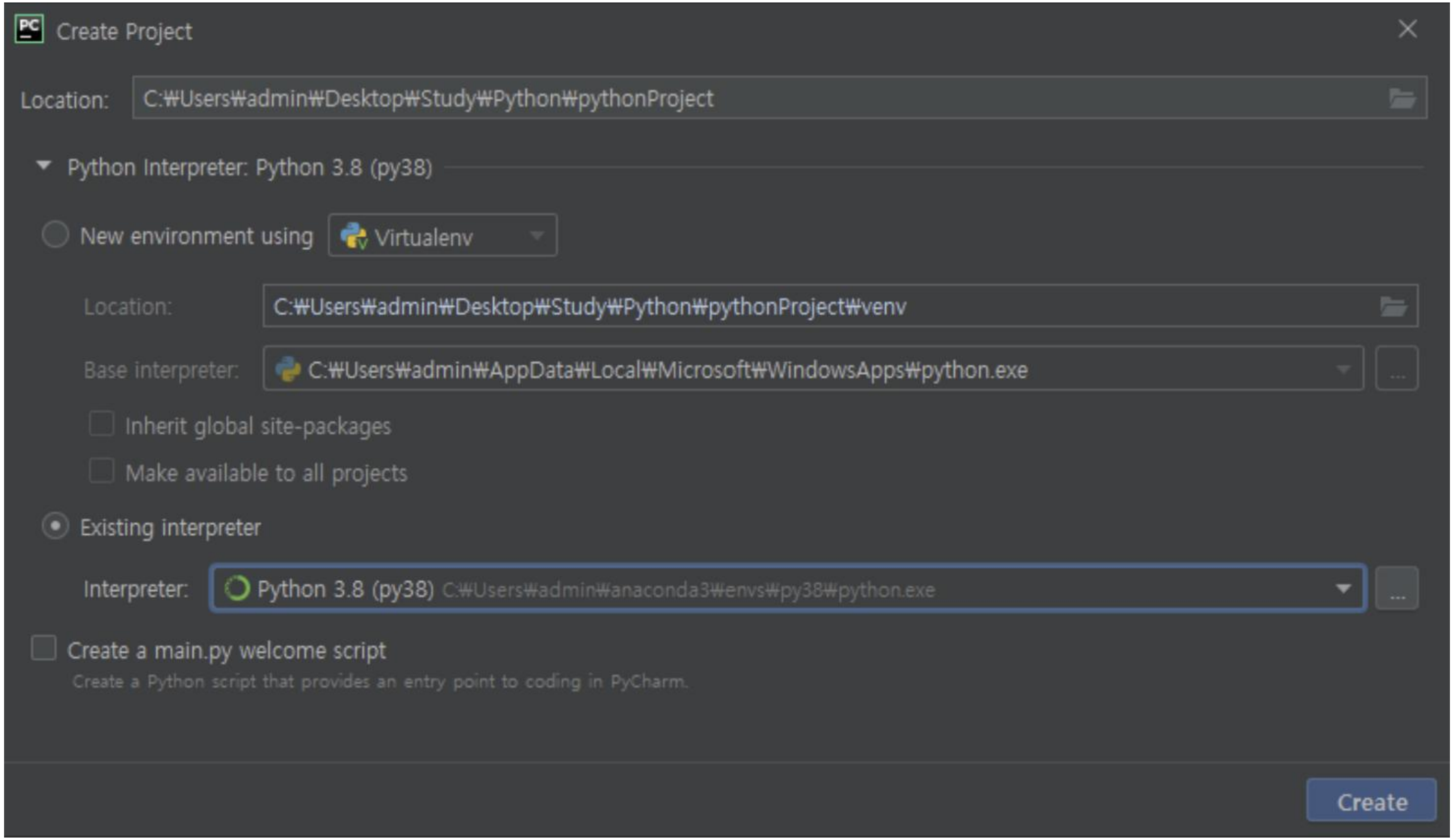
Conda Environment

에서 인터프리터 설정



파이썬 설정 – 파이참과 아나콘다 연동

프로젝트 생성



파이썬 설정 – 프록시 설정

파이썬 설정 – 프록시 설정

```
pip --trusted-host pypi.org --trusted-host files.pythonhosted.org install seaborn
```

```
conda config --set ssl_verify false
```

파이썬 설정 – 프록시 설정

```
pip --trusted-host repo.samsungds.net --index-url
http://repo.samsungds.net:8081/artifactory/api/pypi/pypi/simple install
numpy pandas matplotlib seaborn
```

```
conda config --set ssl_verify false
```

파이썬 설정 – 프록시 설정

```
[global]
trusted-host= repo.samsungds.net
index-url= http://repo.samsungds.net:8081/artifactory/api/pypi/pypi/simple
```

파이썬 설정 – 프록시 설정

C:\Users\<username>\.condarc

파일 생성

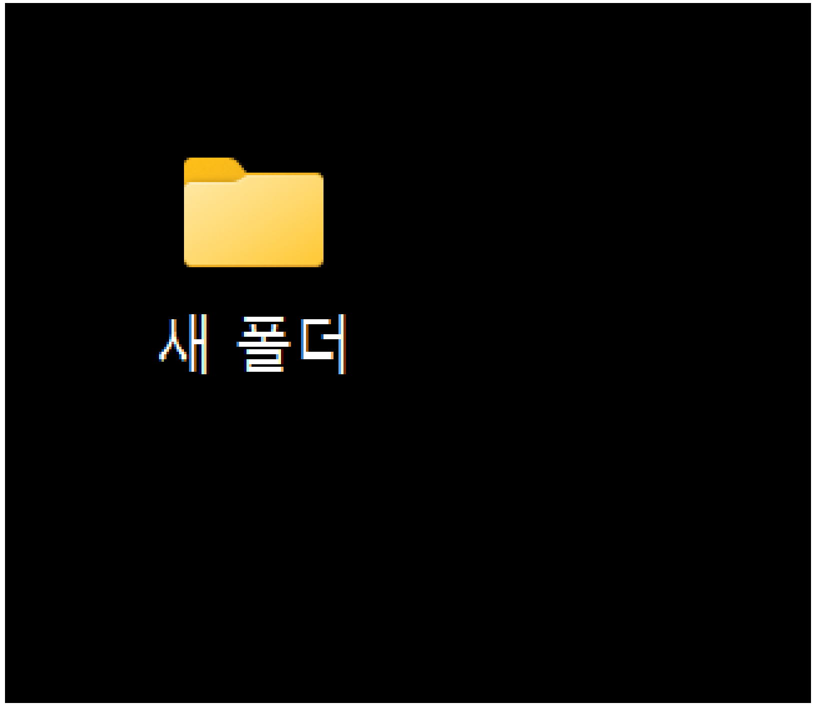
```
channels:
  - r
  - defaults

ssl_verify: False
show_channel_urls: True
allow_other_channels: True

proxy_servers:
  https: https://pypi.org
  https: https://files.pythonhosted.org/
  https: https://repo.samsungds.net
```

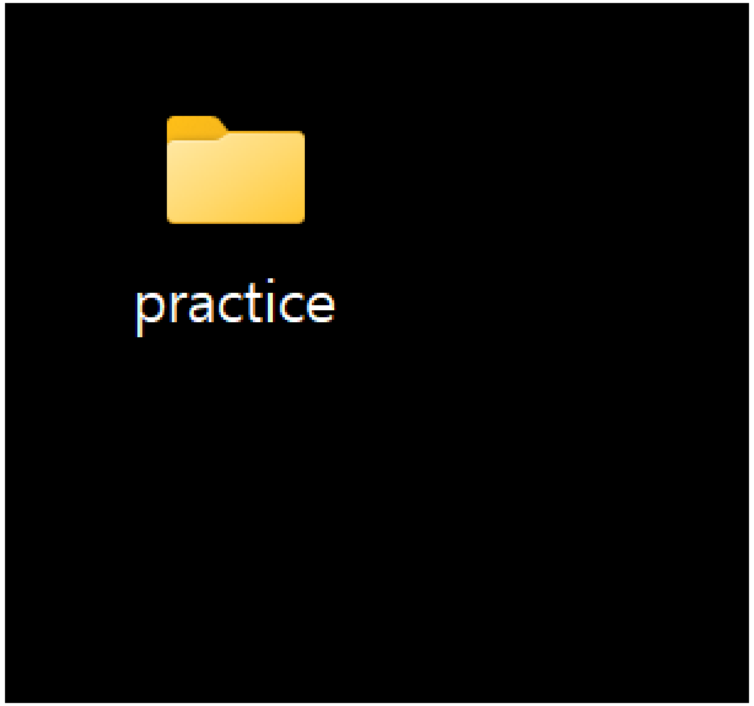
AI/BIgData 인텐시브 과정

Section 2. 환경 설정

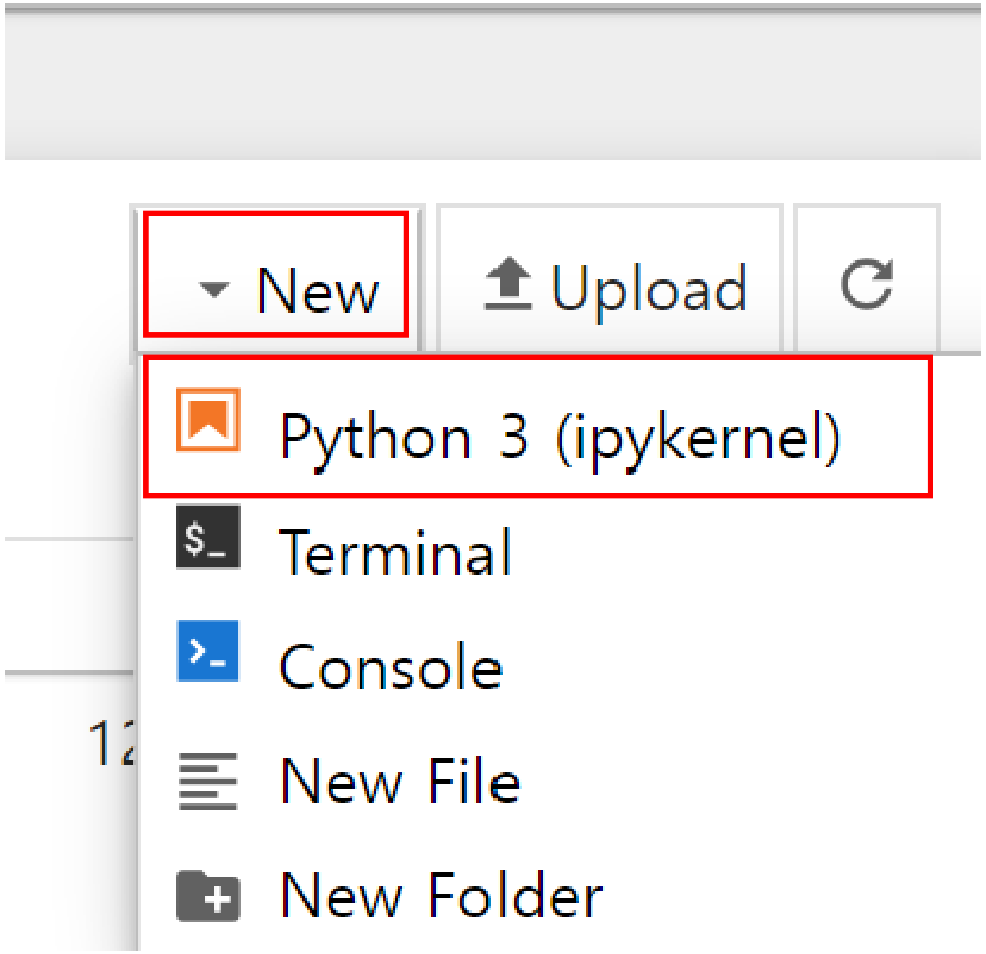
Section 2-3. 주피터 노트북 기본 사용법

주피터노트북 실행

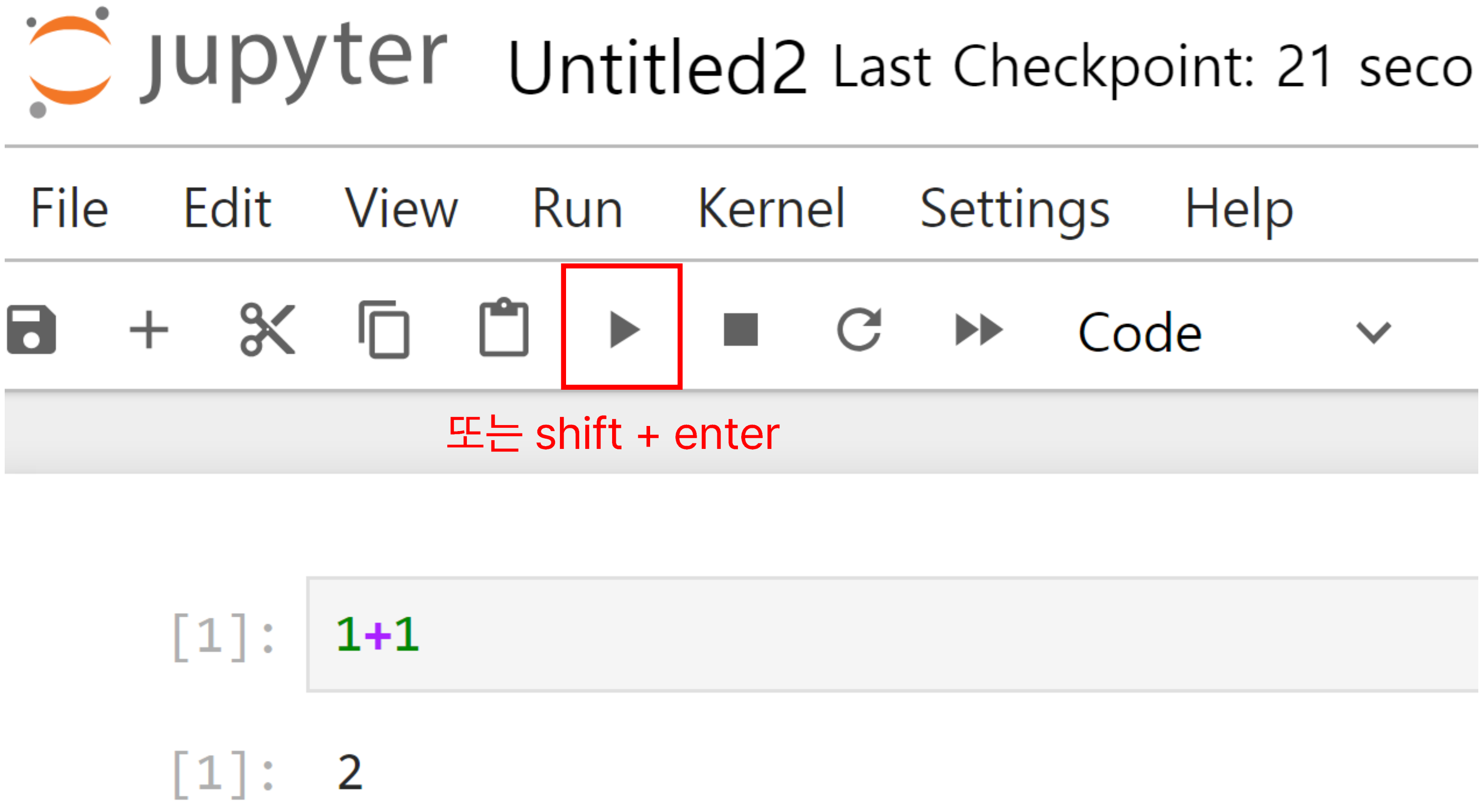




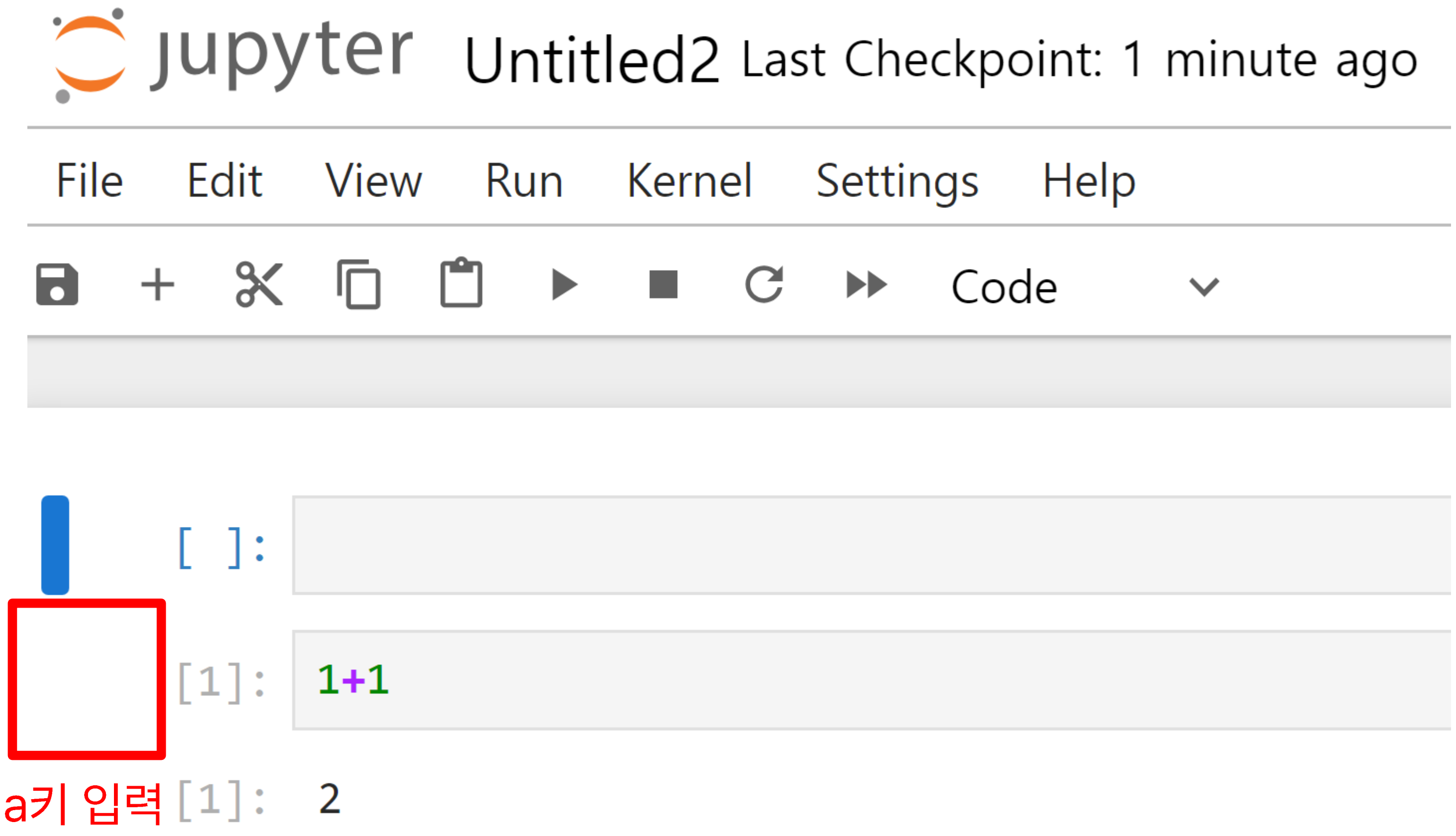
주피터노트북 실행


New
Upload
Python 3 (ipykernel)
Terminal
Console
New File
New Folder

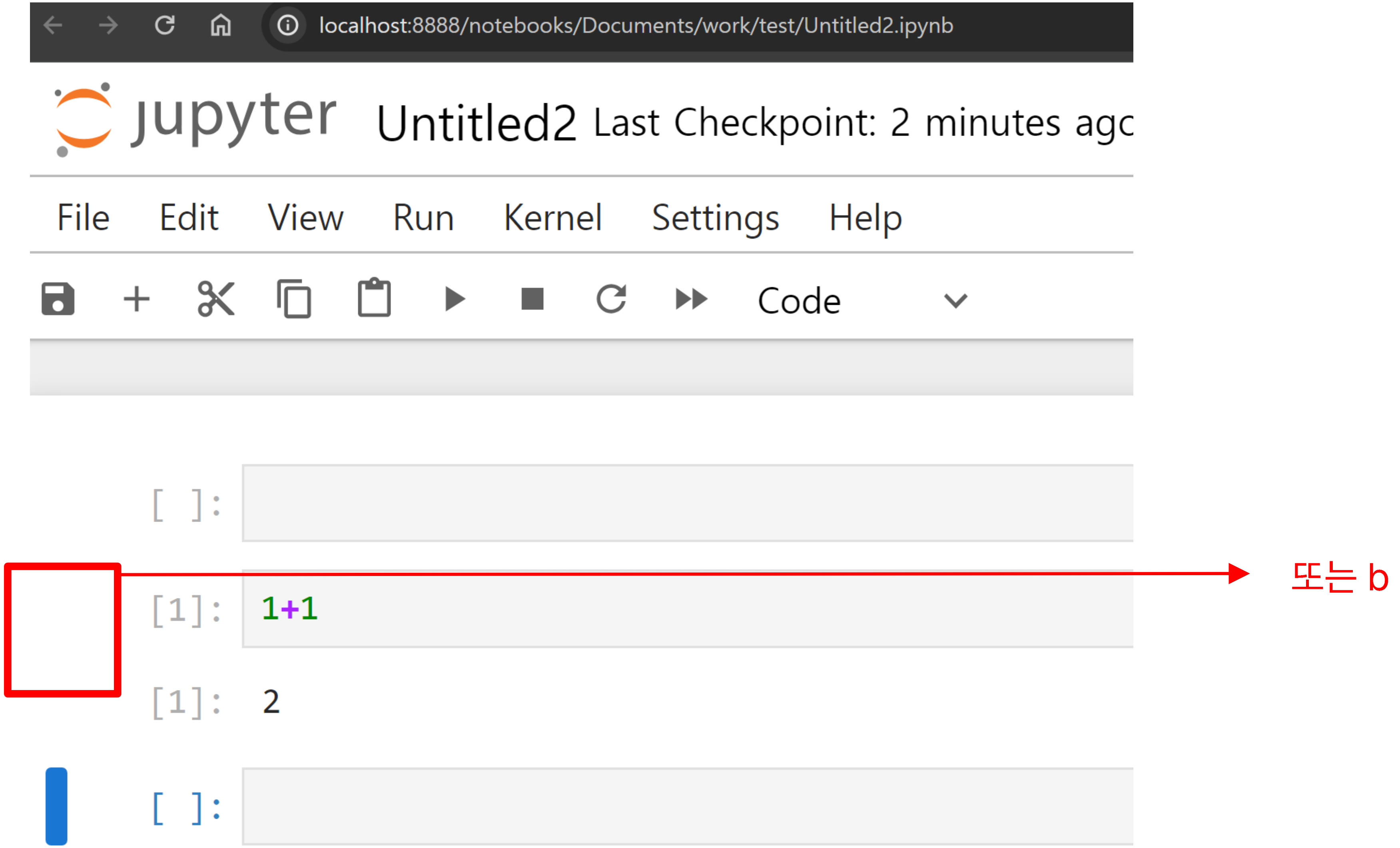
주피터노트북 실행


jupyter
Untitled2 Last Checkpoint: 21 seco
File
Edit
View
Run
Kernel
Settings
Help
Code
또는 shift + enter
[1]: 1+1
[1]: 2

주피터 노트북 소개 – 셀 위로 삽입



주피터 노트북 소개 – 셀 아래로 삽입



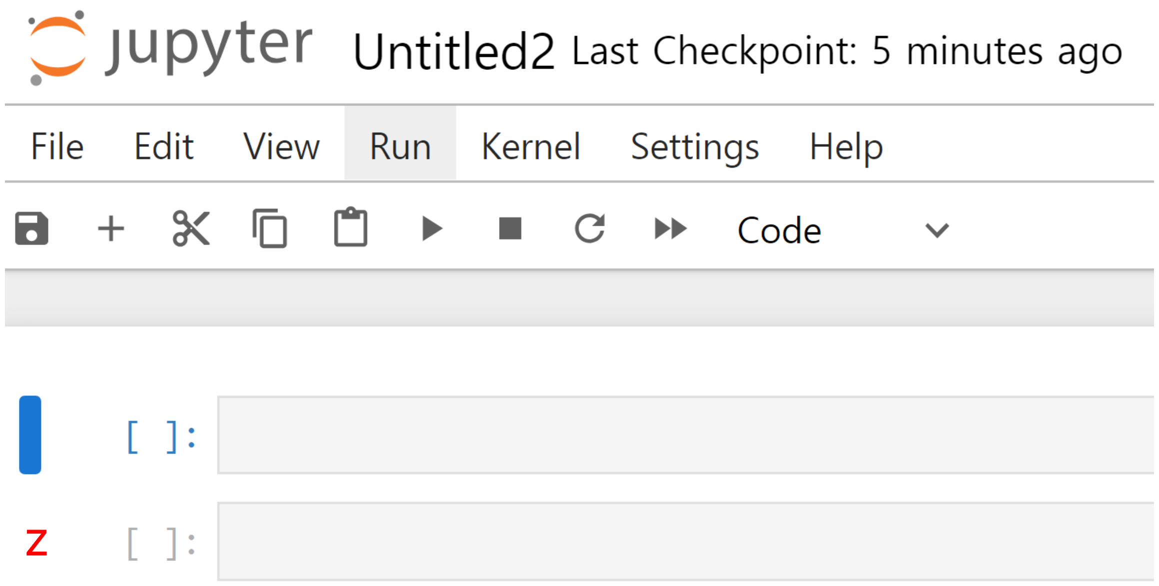
주피터 노트북 소개 – 셀 삭제

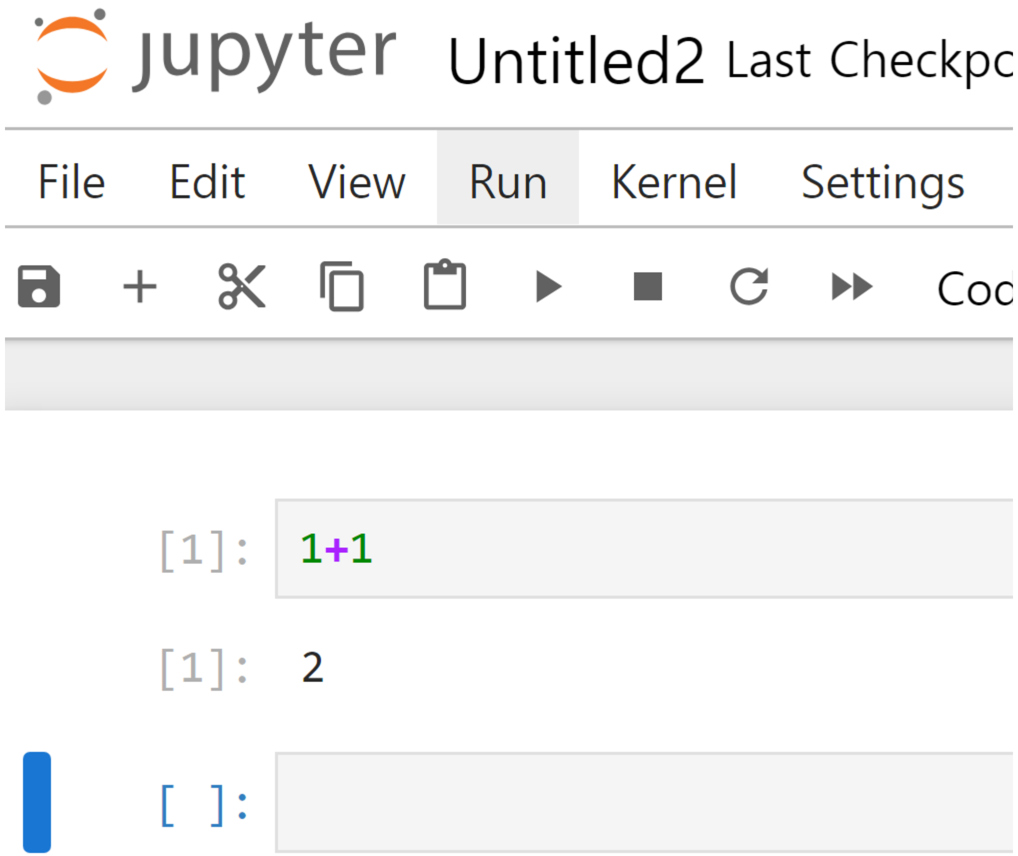
```
[1]: 1+1
[1]: 2
```

dd

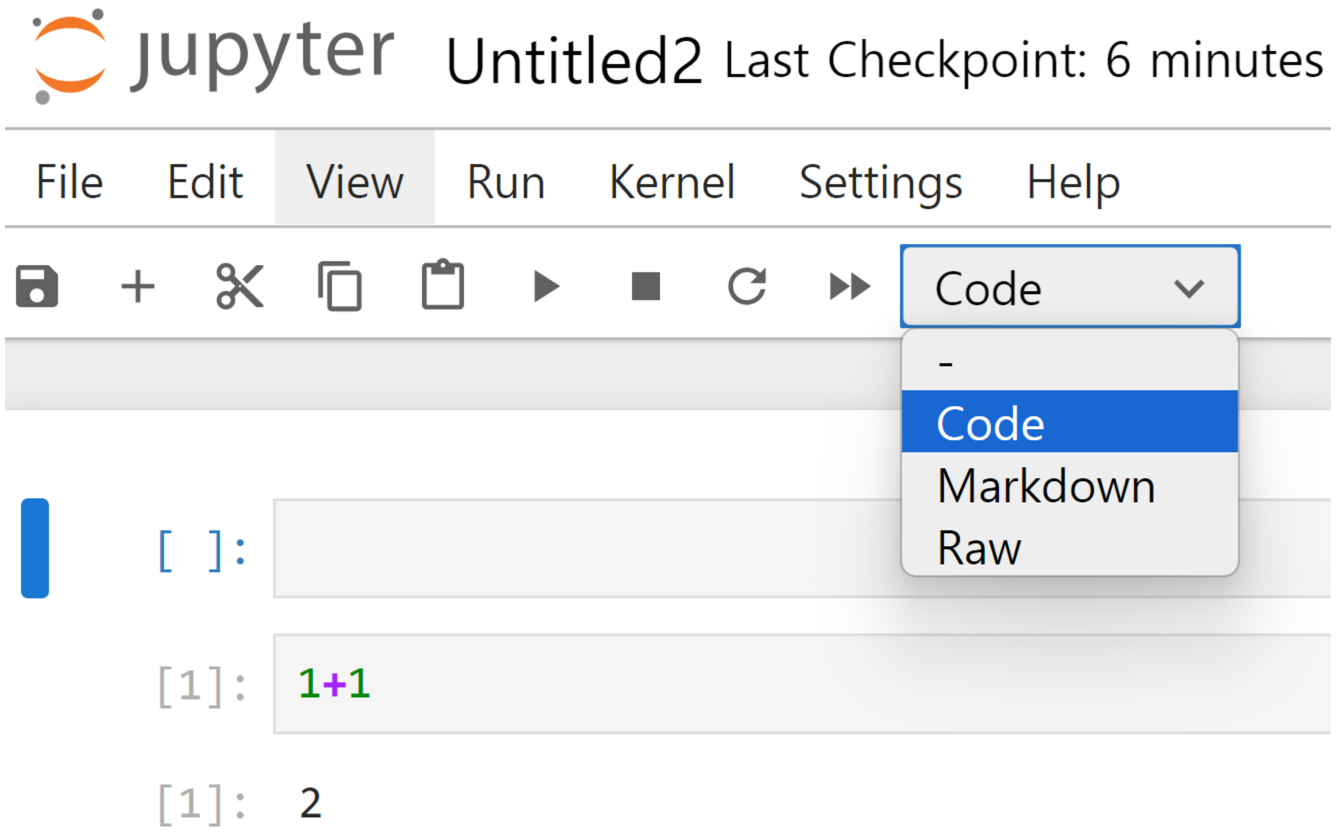
```
[ ]:
```

주피터 노트북 소개 – 실행 취소

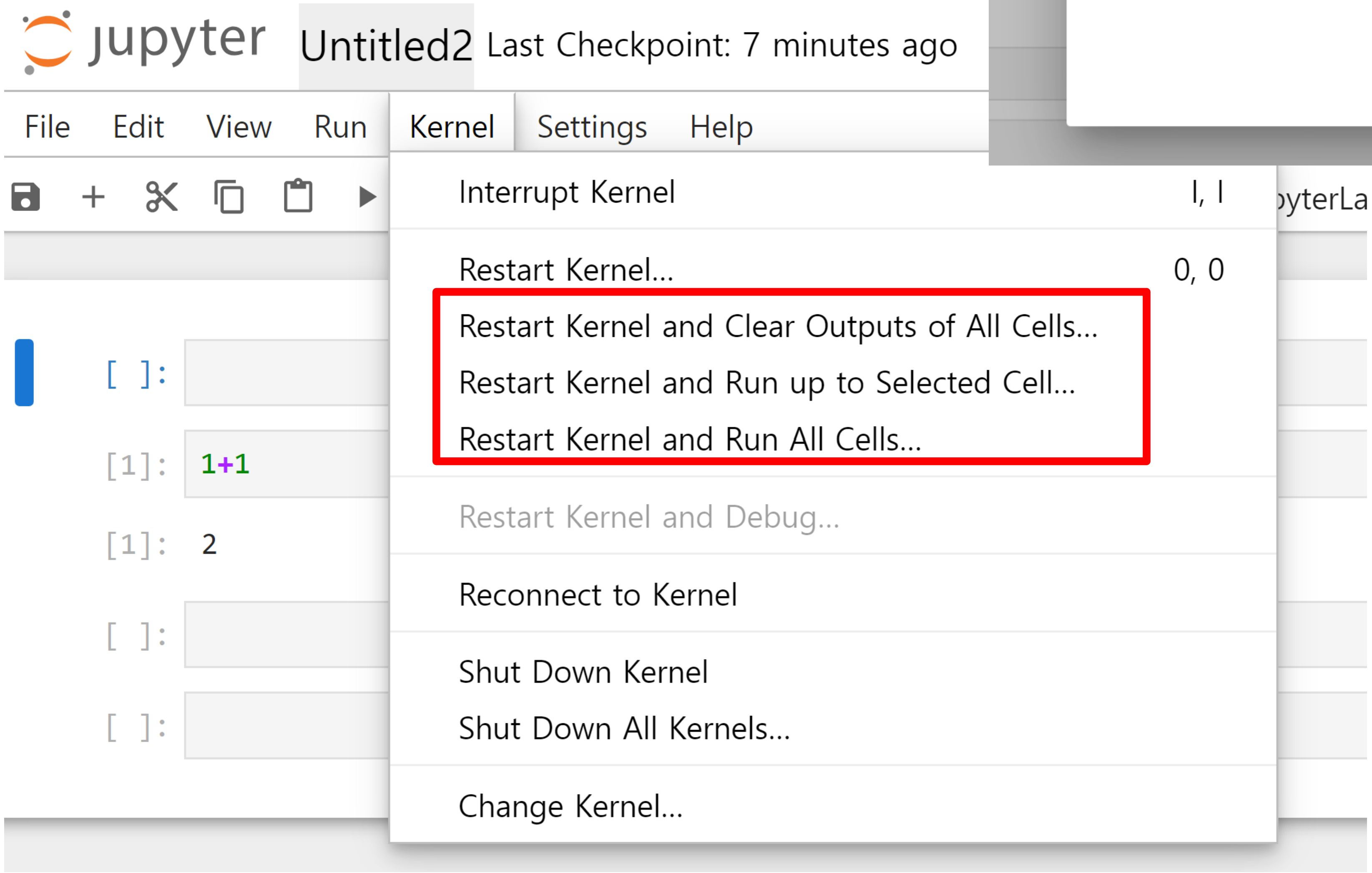


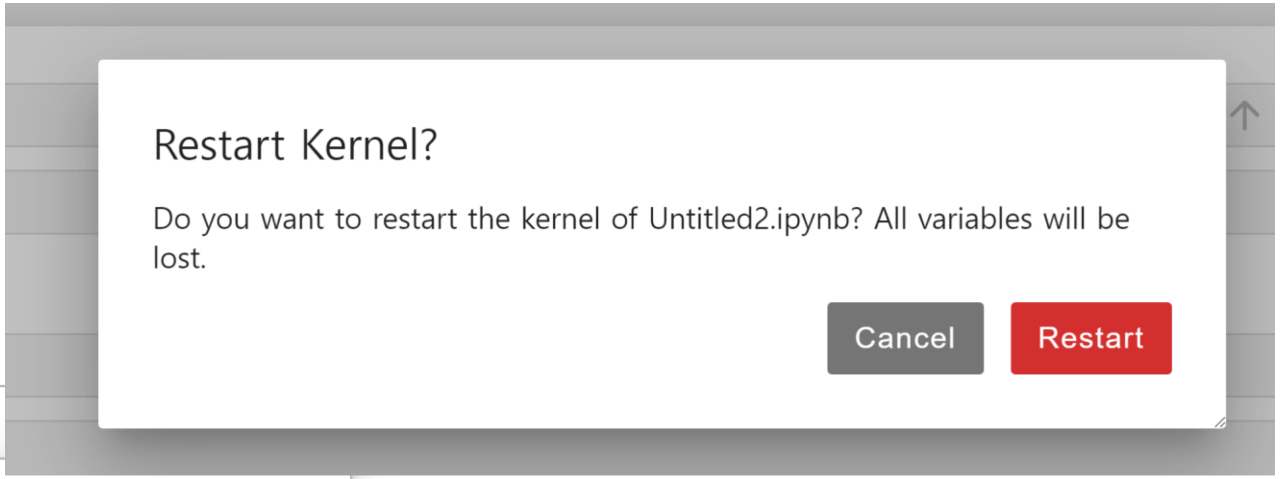


주피터 노트북 소개 – 마크다운 모드로 변경



주피터 노트북 소개 – 초기화





주피터 노트북 소개 – 주석

In [1]:

```
# 파이썬 기초
1+1            # 더하기를 계산하는 코드
```

Out[1]: 2

AI/BIgData 인텐시브 과정

Section 3. 파이썬 기초

Section 3-1. 파이썬 기본 문법

숫자형 변수

In [9]:
```
a = 1
```

In [10]:
```
print(a)
```

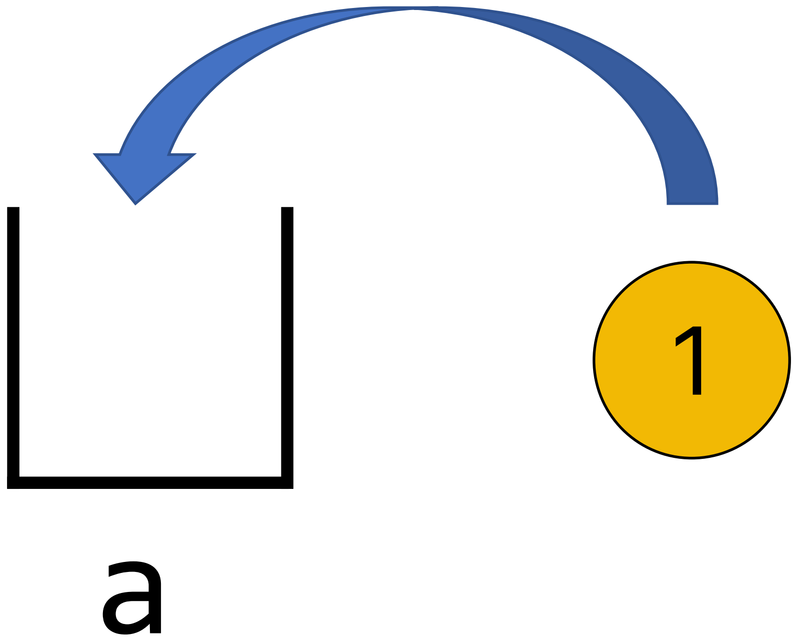
```
1
```

In [11]:
```
a
```

Out[11]: 1

In [20]:
```
type(a)
```

Out[20]: int



숫자형 변수

```
In [9]:  1  a = 1
```

```
In [ ]:  1
```

```
In [2]:  1  a
Out[2]: 1
```

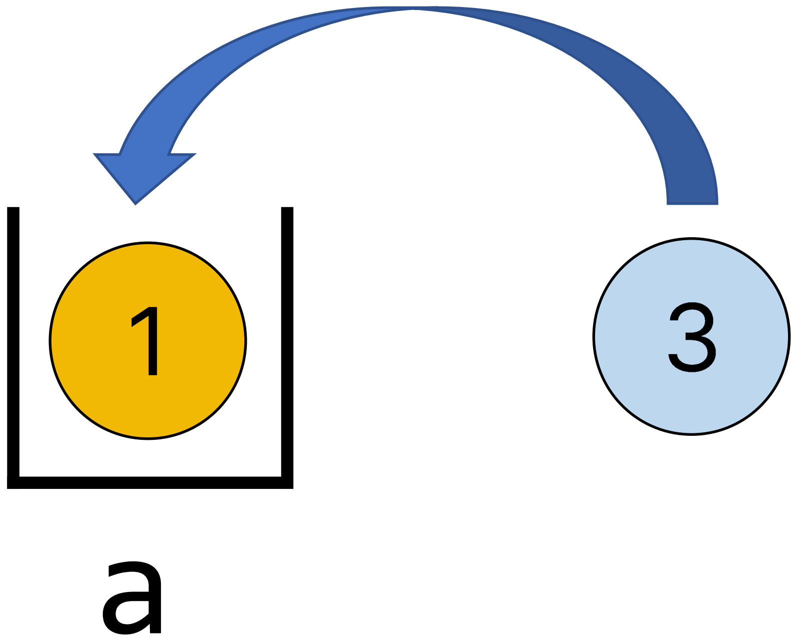
셀을 삭제해도 변수는 사라지지 않습니다.

숫자형 변수

```
In [12]:  1  a = 3
```

```
In [13]:  1  print(a)
```

```
3
```



숫자형 변수

In [16]:
```python
c = a + b
print(a)
print(b)
print(c)
```

```
3
2
5
```

숫자형 변수로 수학 연산 가능

숫자형 변수

a - b = ?

a * b = ?

a / b = ?

문자형 변수

```
In [17]:
string1 = "hello"
print(string1)
```

```
hello
```

```
In [19]:
type(string1)
```

```
Out[19]: str
```

```
In [21]:
string2 = ", world"
```

```
In [24]:
string3 = string1 + string2
```

```
In [25]:
print(string3)
```

```
hello, world
```

문자형 변수

In [27]:
```python
x = 1
type(x)
```
Out[27]: int

In [28]:
```python
y = "1"
type(y)
```
Out[28]: str

$$1 \neq \text{“1”}$$

리스트(list)?

대괄호[ ] 사용

```
In [29]:
a = [1, 2, 3, 4, 5]
print(a)
```

```
[1, 2, 3, 4, 5]
```

여러 데이터를 한번에 저장 가능

리스트(list)?

0 1 2 3 4

In [29]:
```python
a = [1, 2, 3, 4, 5]
print(a)
```
```
[1, 2, 3, 4, 5]
```

In [30]:
```python
a[0]
```
Out[30]: 1

In [31]:
```python
a[1]
```
Out[31]: 2

In [32]:
```python
a[2]
```
Out[32]: 3

In [33]:
```python
a[3]
```
Out[33]: 4

In [34]:
```python
a[4]
```
Out[34]: 5

리스트(list) - append

In [29]:
```
a = [1, 2, 3, 4, 5]
print(a)
```

```
[1, 2, 3, 4, 5]
```

In [35]:
```
a.append(6)
```

In [36]:
```
print(a)
```

```
[1, 2, 3, 4, 5, 6]
```

리스트(list) 속 리스트

```
In [55]:
b = [ 1, 2, [3,4] ]
print(b)

[1, 2, [3, 4]]
```

```
In [56]:
b[0]

Out[56]: 1
```

```
In [57]:
b[1]

Out[57]: 2
```

```
In [58]:
b[2]

Out[58]: [3, 4]
```

```
In [59]:
b[2][0]

Out[59]: 3
```

```
In [60]:
b[2][1]

Out[60]: 4
```

조건문 - if문

In [50]:
```python
a = 3
if a > 2:
    print("a는 2보다 크다")
```

```
a는 2보다 크다
```

In [51]:
```python
a = 1
if a > 2:
    print("a는 2보다 크다")
```

파이썬은 **들여쓰기**가 중요

In [160]:
```python
a = 1
if a > 2:
    print("a는 2보다 크다")
else:
    print("a는 2보다 작거나 같다")
```

```
a는 2보다 작거나 같다
```

In [161]:
```python
a = 1.5
if a > 2:
    print("a는 2보다 크다")
elif a > 1:
    print("a는 1보다 크고 2보다 작거나 같다")
else:
    print("a는 1보다 작거나 같다")
```

```
a는 1보다 크고 2보다 작거나 같다
```

반복문 - for문

In [61]:

```python
for i in [0,1,2,3]:
    print(i)
```

```
0
1
2
3
```

In [62]:

```python
for i in range(0,4):
    print(i)
```

```
0
1
2
3
```

반복문 - for문

In [63]:
```
for i in ["a", "b", "c"]:
    print(i)
```

```
a
b
c
```

In [64]:
```
item_list = ["a", "b", "c"]
for i in item_list:
    print(i)
```

```
a
b
c
```

AI/BIgData 인텐시브 과정

Section 3. 파이썬 기초

Section 3-2. pandas 라이브러리 기초

pandas 라이브러리

In [32]:

```python
import pandas as pd
```

- import pandas : pandas 라이브러리를 불러온다.
- as pd : pd라고 짧게 줄여서 부르겠다.

In [4]:
```
import pandas as pd
```

In [6]:
```
df = pd.read_csv("./performance.csv", encoding='cp949')
```

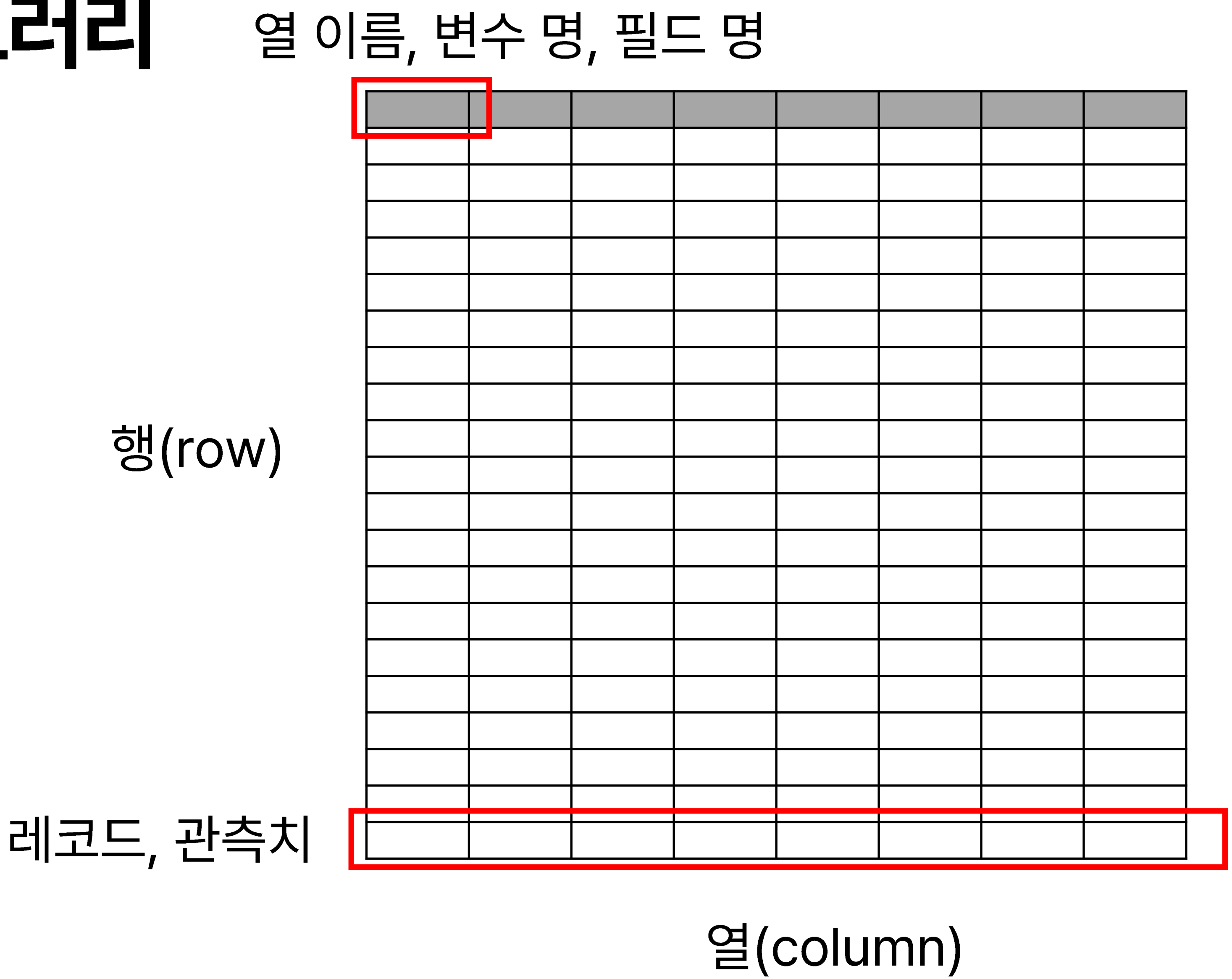
In [7]:
```
df
```

Out[7]:

	팀		학력	사내교육	성과	능력	태도
	GENDER	TEAM	EDUCATION	TRAINING	ACHIEVEMENT	ABILITY	ATTITUDE
0	female	B	bachelor's degree	none	72	72	74
1	female	C	some college	completed	69	90	88
2	female	B	master's degree	none	90	95	93
3	male	A	associate's degree	none	47	57	44
4	male	C	some college	none	76	78	75
...	...	...	...	...	...	...	...
995	female	E	master's degree	completed	88	99	95
996	male	C	high school	none	62	55	55
997	female	C	high school	completed	59	71	65
998	female	D	some college	completed	68	78	77
999	female	D	some college	none	77	86	86

1000 rows × 7 columns

pandas 라이브러리



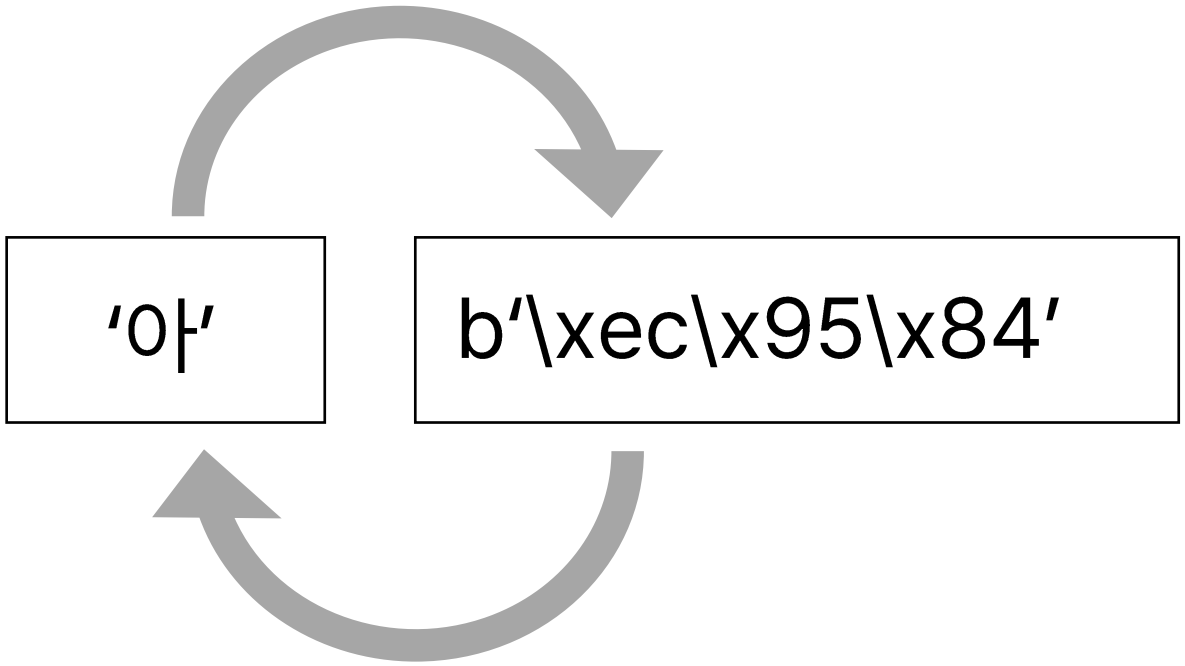
개발자에게 유리한 언어

한글 VS 영어

- 엑셀에서 한글 사용
- 컴퓨터 사용자 이름 한글로 설정
- …

인코딩(encoding)

인코딩(encoding): 컴퓨터가 읽을 수 있는 형태로 변환



디코딩(decoding): 인간이 읽을 수 있는 형태로 변환

상단/하단 데이터만 추출

In [8]:
```
df.head(5)
```

Out[8]:

	GENDER	TEAM	EDUCATION	TRAINING	ACHIEVEMENT	ABILITY	ATTITUDE
0	female	B	bachelor's degree	none	72	72	74
1	female	C	some college	completed	69	90	88
2	female	B	master's degree	none	90	95	93
3	male	A	associate's degree	none	47	57	44
4	male	C	some college	none	76	78	75

In [88]:
```
df.tail(3)
```

Out[88]:

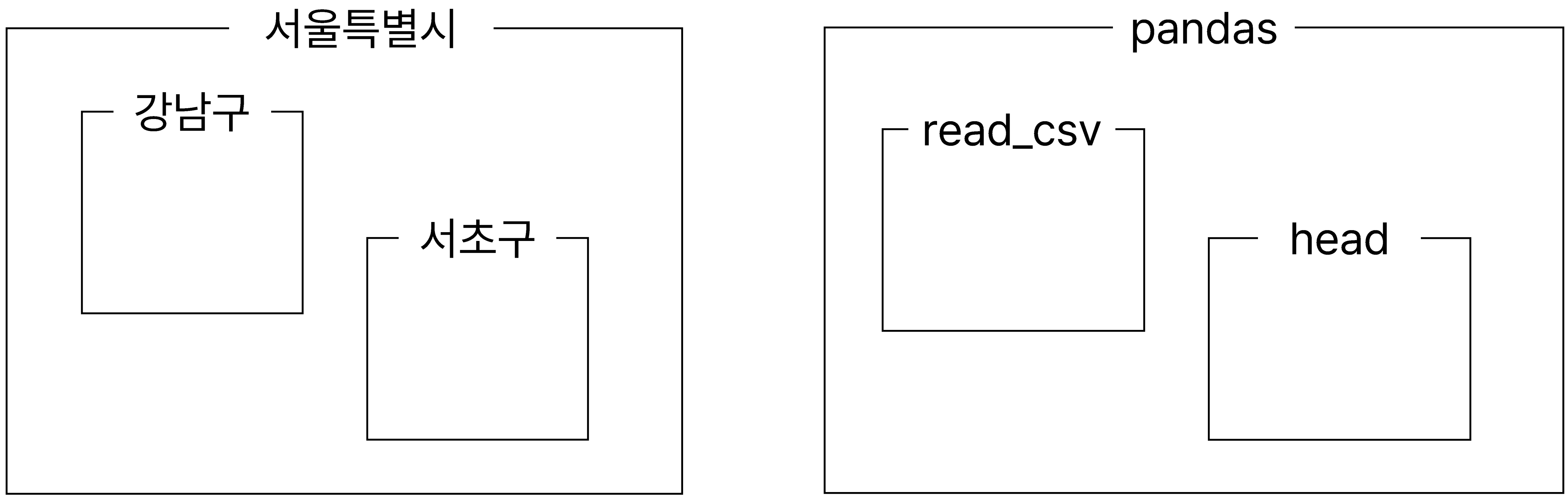
	GENDER	TEAM	EDUCATION	TRAINING	ACHIEVEMENT	ABILITY	ATTITUDE
997	female	C	high school	completed	59	71	65
998	female	D	some college	completed	68	78	77
999	female	D	some college	none	77	86	86

점(.)은 뭔가요?

In [4]:
```python
import pandas as pd
```

In [6]:
```python
df = pd.read_csv("./performance.csv")
```

서울특별시 강남구 ~~~



열(column)/변수 이름 추출

```
In [89]:  1  df.columns

Out[89]: Index(['GENDER', 'TEAM', 'EDUCATION', 'TRAINING', 'ACHIEVEMENT', 'ABILITY',
                'ATTITUDE'],
               dtype='object')
```

데이터 크기 확인

In [90]:
```
df.shape
```
Out[90]:
```
(1000, 7)
```

데이터 크기 확인

In [22]:
```
df['ABILITY']
```

Out[22]:
```
0      72
1      90
2      95
3      57
4      78
       ..
995    99
996    55
997    71
998    78
999    86
Name: ABILITY, Length: 1000, dtype: int64
```

유니크 값 확인

In [91]:

```
df['TEAM'].unique()
```

Out[91]:

```
array(['B', 'C', 'A', 'D', 'E'], dtype=object)
```

새로운 열/변수 추가

In [92]:
```
df['TOTAL_SCORE'] = df['ACHIEVEMENT'] + df['ABILITY'] + df['ATTITUDE']
```

In [93]:
```
df
```

Out[93]:

	GENDER	TEAM	EDUCATION	TRAINING	ACHIEVEMENT	ABILITY	ATTITUDE	TOTAL_SCORE
0	female	B	bachelor's degree	none	72	72	74	218
1	female	C	some college	completed	69	90	88	247
2	female	B	master's degree	none	90	95	93	278
3	male	A	associate's degree	none	47	57	44	148
4	male	C	some college	none	76	78	75	229
...	...	...	...	...	...	...	...	...
995	female	E	master's degree	completed	88	99	95	282
996	male	C	high school	none	62	55	55	172
997	female	C	high school	completed	59	71	65	195
998	female	D	some college	completed	68	78	77	223
999	female	D	some college	none	77	86	86	249

1000 rows × 8 columns

기존 열/변수 삭제

In [99]:

```
df = df.drop(['TOTAL_SCORE'], axis='columns')
df
```

Out[99]:

	GENDER	TEAM	EDUCATION	TRAINING	ACHIEVEMENT	ABILITY	ATTITUDE
0	female	B	bachelor's degree	none	72	72	74
1	female	C	some college	completed	69	90	88
2	female	B	master's degree	none	90	95	93
3	male	A	associate's degree	none	47	57	44
4	male	C	some college	none	76	78	75
...	...	...	...	...	...	...	...
995	female	E	master's degree	completed	88	99	95
996	male	C	high school	none	62	55	55
997	female	C	high school	completed	59	71	65
998	female	D	some college	completed	68	78	77
999	female	D	some college	none	77	86	86

1000 rows × 7 columns

기존 열/변수 추출

In [22]:
```
df['ABILITY']
```

Out[22]:
```
0      72
1      90
2      95
3      57
4      78
       ..
995    99
996    55
997    71
998    78
999    86
Name: ABILITY, Length: 1000, dtype: int64
```

Series

In [23]:
```
df[['ABILITY']]
```

Out[23]:

	ABILITY
0	72
1	90
2	95
3	57
4	78
...	...
995	99
996	55
997	71
998	78
999	86

1000 rows × 1 columns

DataFrame

In [24]:
```
df[['ACHIEVEMENT','ABILITY']]
```

Out[24]:

	ACHIEVEMENT	ABILITY
0	72	72
1	69	90
2	90	95
3	47	57
4	76	78
...	...	...
995	88	99
996	62	55
997	59	71
998	68	78
999	77	86

1000 rows × 2 columns

DataFrame

감사합니다.

Q & A